

河沿要（仮称）新築計画

基本計画図 / 2026-10-03 / 設計検討（仮）

計画概要

項目	内容
建設地	東京都八王子市大和田町7丁目
主要用途	一戸建ての住宅
用途地域	準工業地域（推定・要確認）
敷地面積	2,772.42 m ² （推定・要測量）
建築面積	333.06 m ² （建ぺい率 12.01%）
延べ面積	666.12 m ² （容積率 24.03%）
構造・階数	壁式鉄筋コンクリート造 地上2階
高さ	最高高さ 8.50m（設計GL基準）
階高・床高	1FL GL+1,500／階高 3,200×2
地盤	設計GL＝南側道路 TP+109.0／FGL GL+450（現況維持）
外構	RC塀 H2.0m（止水構造）・Dotcon+ 透水舗装・雨水貯留浸透
根拠資料	docs/kawazanyo_design_brief_v3.md、国土地理院 基盤地図情報・DEM5A

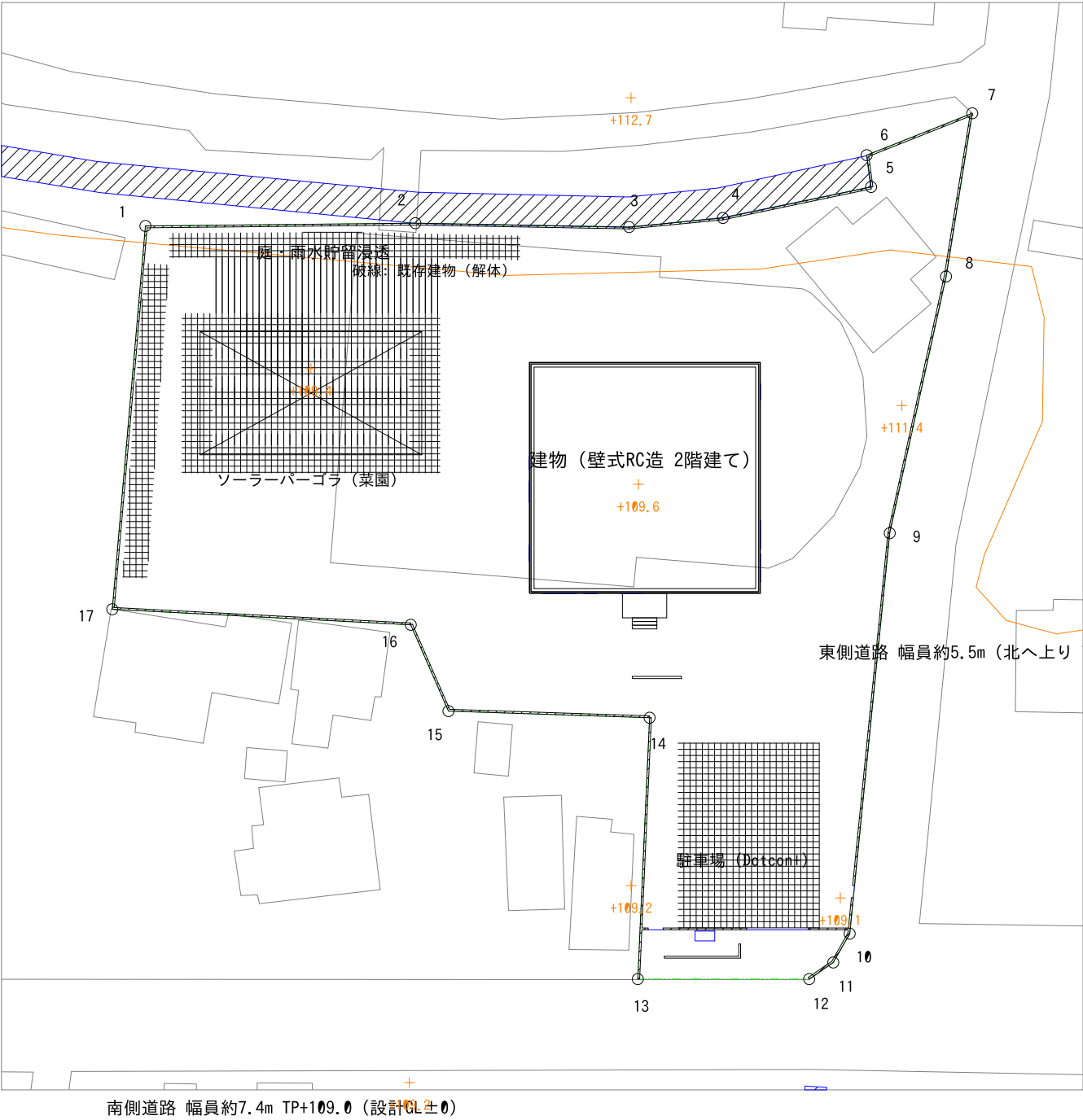
図面リスト

図番	図面名称	縮尺
A-00	表紙・図面リスト・計画概要	—
A-01	配置図・求積図	1:500
A-02	外構・雨水排水計画図	1:400
A-02D	門まわり詳細図（ゴミ収集ボックス）	1:100
A-03	1階平面図	1:100
A-04	2階平面図	1:100
A-05	屋根伏図	1:100
A-06	立面図	1:200
A-07	断面図（建物）	1:100
A-08	敷地断面図（地形・浸水）	1:300
A-09	建具表	1:50・1:100
A-10	開口部仕様・排煙計画	—
A-11	法規チェックリスト（1/3）	—
A-12	法規チェックリスト（2/3）	—
A-13	法規チェックリスト（3/3）	—
S-01	基礎伏図・耐力壁配置図	1:100
S-02	RC塀・止水・透水舗装 詳細図	1:30
S-03	耐震検討（壁式RC・概算）	—
M-01	室内環境・冷暖房負荷・必要発電量（概算）	—
M-02	建物の向きと日射取得	—
M-03	窓仕様・紫外線対策	—
I-01	内装設計方針（安全・清掃性）	—
I-02	内装仕上表	—
E-01	Wi-Fi 電波計画	1:200
E-02	制御・照明・掃除ロボット計画	—
E-03	外構照明・防虫計画図	1:500

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	表紙・図面リスト・計画概要			図番 A-00
縮尺	A3 ー	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			



真北 12.3° 西振れ（建物は南側道路に平行）
水路（法定外公共物）／北側道路（幅員4m未満）TP+112.5～113.0



座標求積表（建物 X1・Y1 壁芯交点を原点、m）

点	X(m)	Y(m)	Xn(Yn+1-Yn-1)
1	-31.44	29.59	-986.15
2	-9.52	29.81	0.83
3	7.84	29.50	3.31
4	15.46	30.24	50.32
5	27.50	32.75	140.28
6	27.14	35.34	162.42
7	35.72	38.74	-351.98
8	33.59	25.48	-1145.46
9	29.02	4.63	-1549.00
10	25.76	-27.90	-898.36
11	24.43	-30.24	-90.00
12	22.47	-31.59	-30.27
13	8.55	-31.59	181.52
14	9.51	-10.36	206.95
15	-6.83	-9.82	-51.55
16	-9.89	-2.81	-81.83
17	-34.13	-1.55	-1105.87
		倍面積	5544.84
		面積	2772.42 m ²

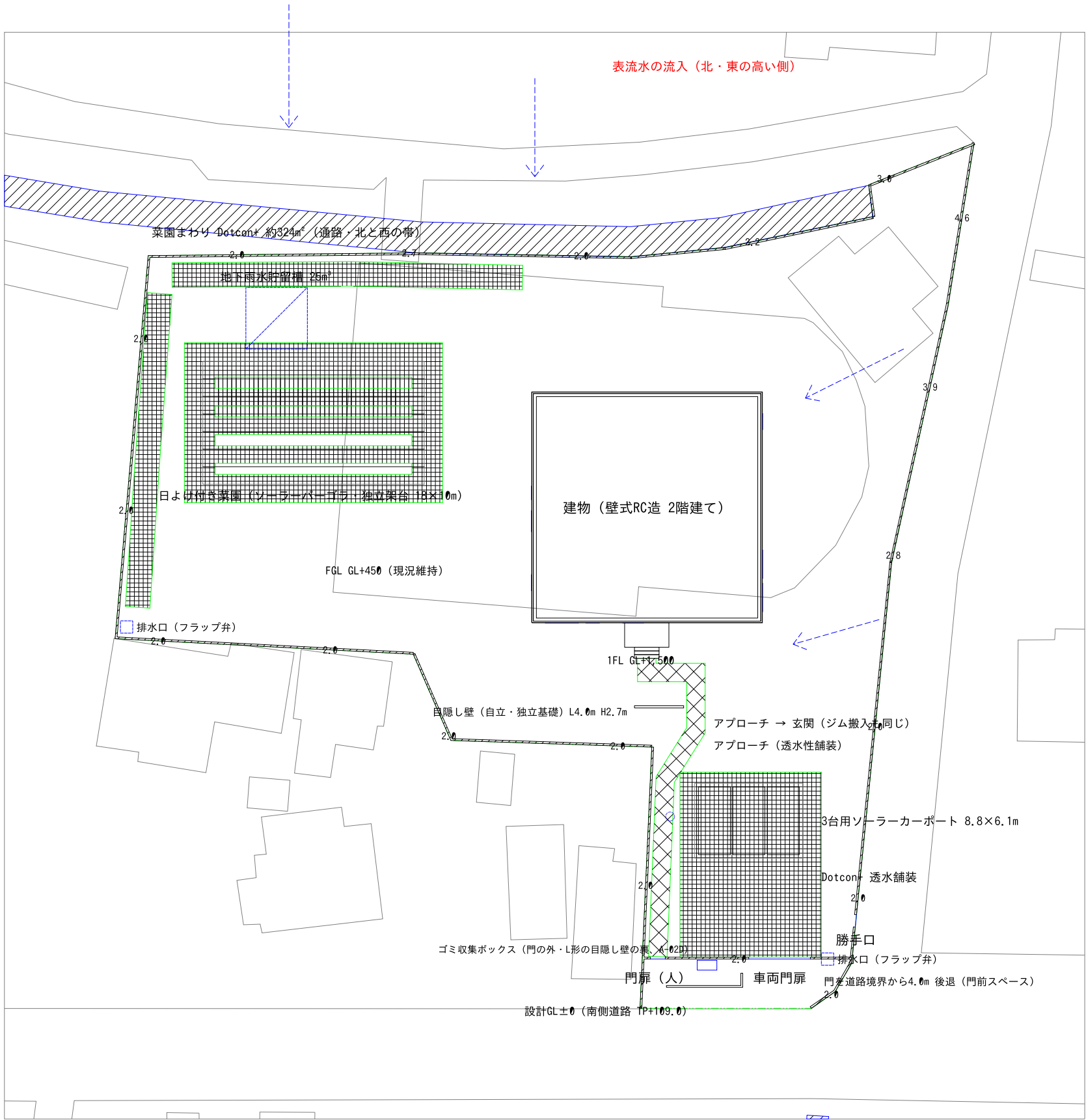
項目	面積・比率
敷地面積（推定）	2,772.42 m ² （838.7坪）
建築面積（壁芯）	333.06 m ²
延べ面積	666.12 m ²
建ぺい率	12.01%（≦60%）
容積率	24.03%（≦200%）

※ 西側境界は標高109.6の点を通り駐車場白線に平行な直線（ご指定）。13～15は隣接建物からの推定（要測量）。

配置図 S=1:500

敷地境界・道路縁・水路・隣接建物・等高線：国土地理院 基盤地図情報／標高：DEM5A（TP m）

工事名称	河沿要（仮称）新築計画		
図面名称	配置図・求積図		図番 A-01
縮尺	A3 1:500	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）
段階	基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する		



- RC塀 t=150 (数値=FGLからの天端高 m)
- Dotcont+ 透水舗装
- 浸透柵・貯留槽
- 表流水の流入方向
- 敷地境界 (推定)

内水対策

- 1. RC塀の基礎〜FGL+600を止水構造。門扉には着脱式止水板 H600
 - 2. Dotcont+ 約496㎡ (駐車場・門前 173㎡ + 菜園まわり 324㎡) × 13L/㎡ ÷ 6.5㎡ の一時貯留
 - 3. 地下貯留槽 25㎡ (菜園の散水に利用)。菜園まわりの透水設備は浸透トレンチに代えて全て Dotcont+ (透水係数は地盤調査で確認)
 - 4. 塀の低い位置にフラップ弁付き排水口 (道路側溝からの逆流防止)
 - 5. 建物: 1FL=GL+1,500、床下は設備ピット、逆流防止弁・排水ポンプ (非常電源)
- 参考: 時間雨量50mmで敷地全体の流出量は約139㎡/h。貯留・浸透は初期雨水の抑制が主目的で、超過分は止水と排水ポンプで対応

防犯

RC塀 H2.0m (東側の坂道沿いは道路面+1.2m以上)。上部に侵入防止金物、センサーライト・防犯カメラ、門扉は塀と同じ高さ



真北 12.3° 西振れ (建物は南側道路に平行)

外構・雨水排水計画図 S=1:400

工事名称	河沿要 (仮称) 新築計画			
図面名称	外構・雨水排水計画図			図番 A-02
縮尺	A3 1:400	日付 2026-10-03	設計 設計検討 (仮)	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

計画の考え方

南側の門（人用・車両）を道路境界から 4.0m 後退させ、門の前を車1台分の待避・ゴミ出しのスペースとする（門を開ける間、車が道路に止まらない）

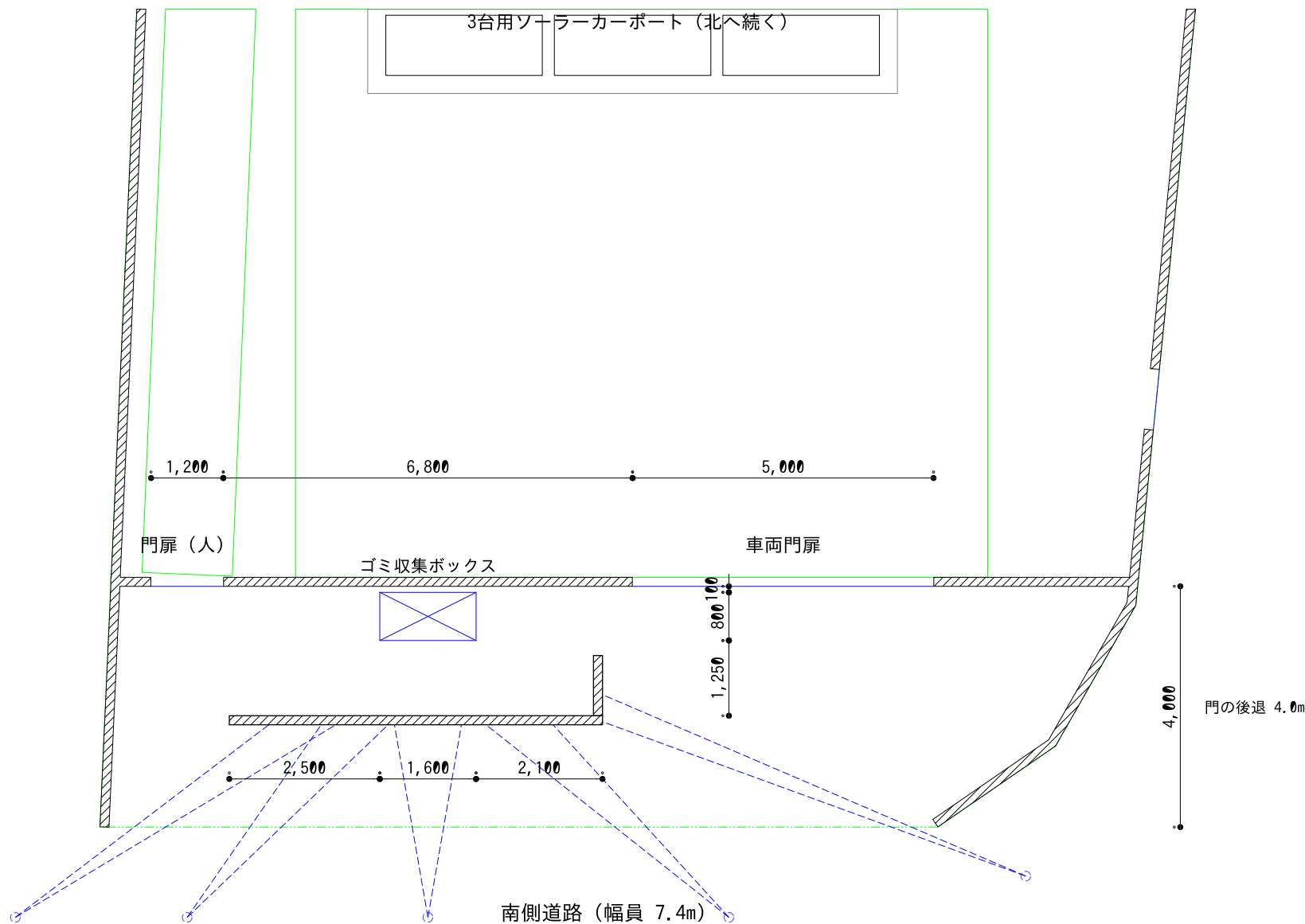
ゴミ収集ボックス W1,600×D800×H1,200 を両門扉の中間・門の外に置く。収集作業者は門を通らずに出し入れできる

ボックスの前 1.25m に自立目隠し壁 L6.2m×H1.8m、東端に北へ 1.0m の袖壁（L形）。西端から回り込んで出し入れする

道路からは壁しか見えず、ボックスの存在はわからない（南側・東側道路、目の高さ1.5m、門扉を閉じた状態で確認）

壁は RC（独立基礎）で門・塀と同じ仕上げ。ボックスは金属製の置き型（基礎に固定しない＝建築物に当たらない想定）。中は臭気がこもらないよう上部に通気

防虫：ボックスは密閉型・蓋付き、近くに照明を置かない（収集は日中）



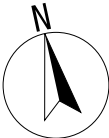
視線（目の高さ1.5m）：道路から 184地点で判定 → ボックスが見える地点 0

門まわり平面詳細図 S=1:100

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	門まわり詳細図（ゴミ収集ボックス）			図番 A-02D
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

凡例

- RC壁 t=250（耐力壁）
- 外断熱100+外装20
- 乾式間仕切（LGS）t=100
- 通り芯（壁芯）
- 動線（回遊・家事・搬入）



真北 12.3° 西振れ（建物は南側道路に平行）

計画の考え方（v4・B案 内寸18.0m角）

回遊①（家族）：玄関ホール→LDK→キッチン→ホール→玄関。行き止まりのない一周動線

回遊②（家事）：キッチン→パントリー→ランドリー→洗面脱衣→廊下→ホール→キッチン

洗う→干す→しまう：ランドリー・室内干し → 隣のファミリークローゼット／階段2で2階ファミクロへ直行

ジム 51.6㎡（当初34.5㎡の1.49倍）。機器はエニタイムフィットネス等の商業ジム相当（10品目を配置）。搬入：外部階段 → 玄関 W1,000×H2,300 → 土間 → 二重框 → ホールで右折 → 遮音ドア W1,000 → ジム

玄関：SICなし（土間に下足入れ・ベンチ）。二重框：土間 1FL-360 → 式台 1FL-180 → ホール 1FL。中央スパン6.0mで土間幅5.75m

階段1：有効幅1,150・蹴上177.8・踏面260。中央のトイレは手洗い付き 3.9㎡

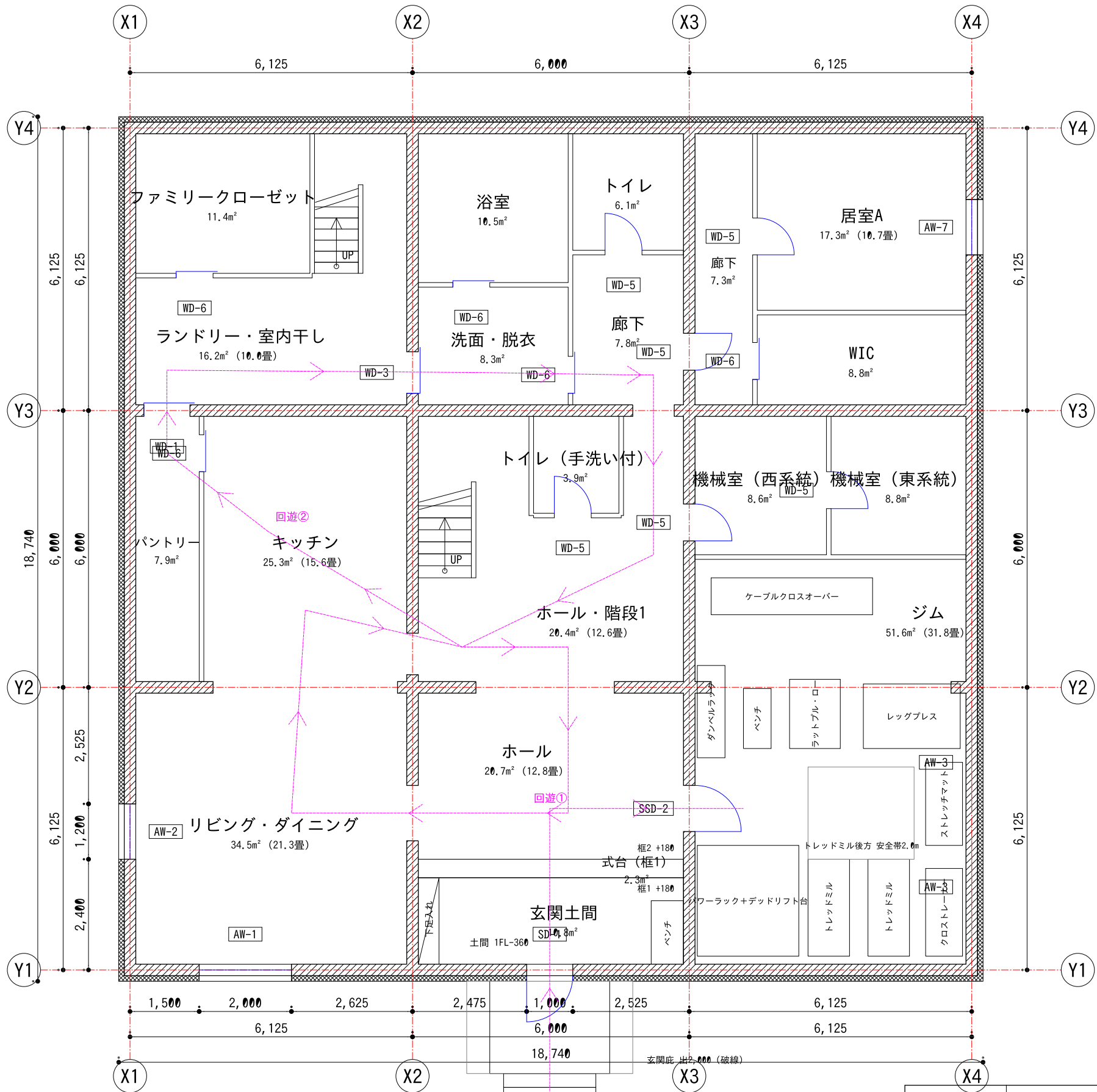
ジム床：積載荷重 5,000N/㎡（提案）・浮き床。天井は直天井（CH 約2,900）を推奨

ジムの窓：外部扉を廃止し、窓は天井際の FIX 高窓（窓台 FL+2,000、防犯合わせガラス・トリプル Low-E）に集約

防音：ジムは浮き床+遮音ドア Ts-35、機械室・WIC を緩衝帯として居室Aと分離。真上は2階シアター（騒音ゾーンを上下に集約）

排煙：LDK・ジム・居室Aは機械排煙（令126条の3）。窓は全窓 FIX の樹脂サッシ・Low-E トリプル（UVカット合わせ、1階は防犯 CP 兼用）。南・東・西は外付け電動スクリーン（M-03）

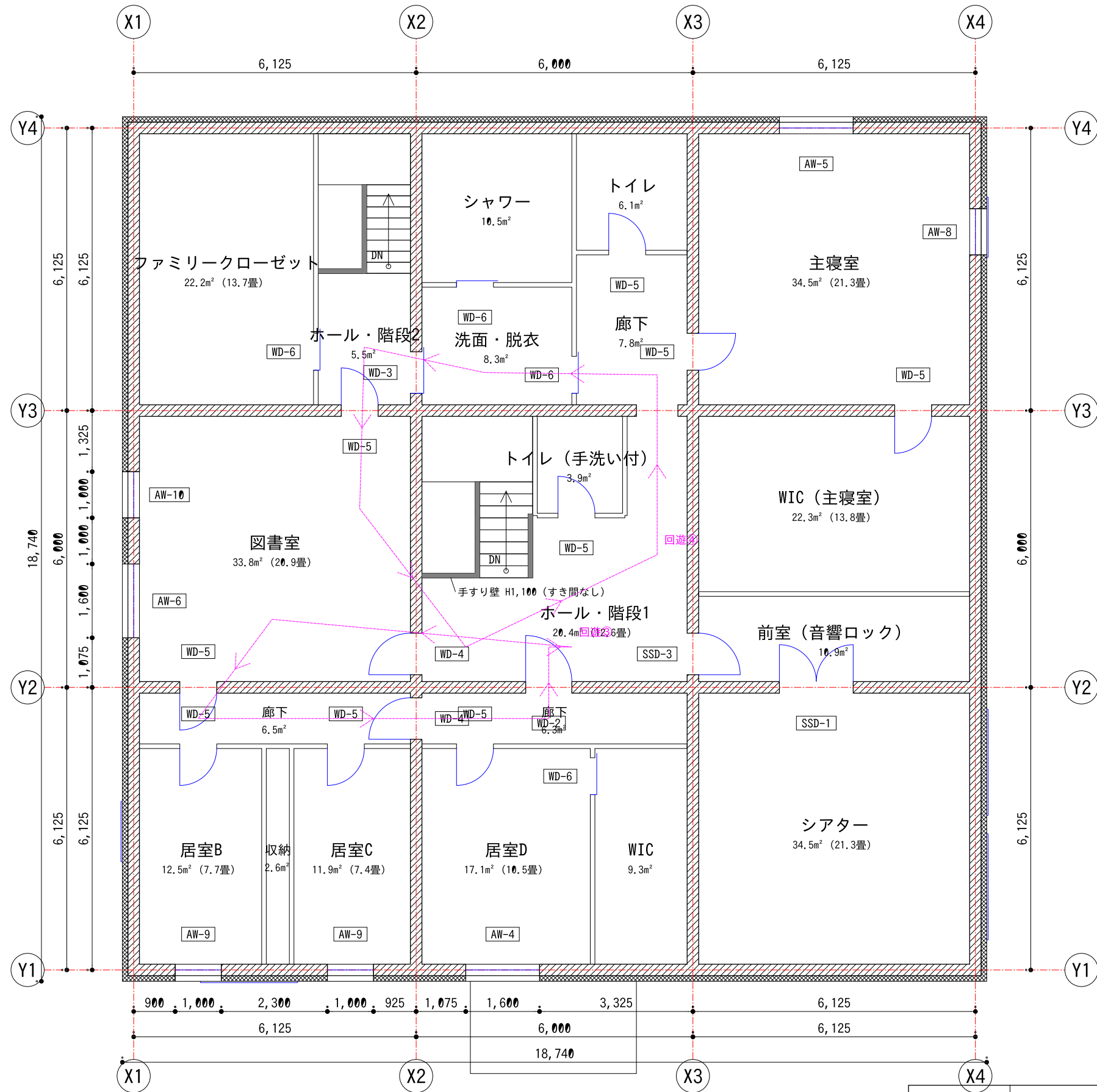
寸法：mm、面積：壁芯内法の概算



1階平面図 S=1:100

1FL = 設計GL+1,500（TP+110.50）／天井高 CH=2,600

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	1階平面図			図番 A-03
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			



凡例

- RC壁 t=250 (耐力壁)
- 外断熱100+外装20
- 乾式間仕切 (LGS) t=100
- 通り芯 (壁芯)
- 動線 (回遊・家事・搬入)

真北 12.3° 西振れ (建物は南側道路に平行)



計画の考え方 (v4・B案 内寸18.0m角)

回遊③: ホール→図書室→南廊下→ホール。回遊④: ホール→洗面→階段2ホール→図書室→ホール

窓: 全窓 FIX (樹脂サッシ・Low-E トリプル・UVカット合わせガラス、 $U_w \leq 0.90$)。南・東・西は外付け電動スクリーン (M-03)。排煙は各居室の天井排煙口による機械排煙 (A-10 参照)

防音: シアターは前室 (音響ロック) + 両開き遮音扉 T_s-40 。主寝室とは前室・WIC の2層で分離

居室B・C・D は収納・WIC を間に挟んで隣室と分離 (戸境に収納)

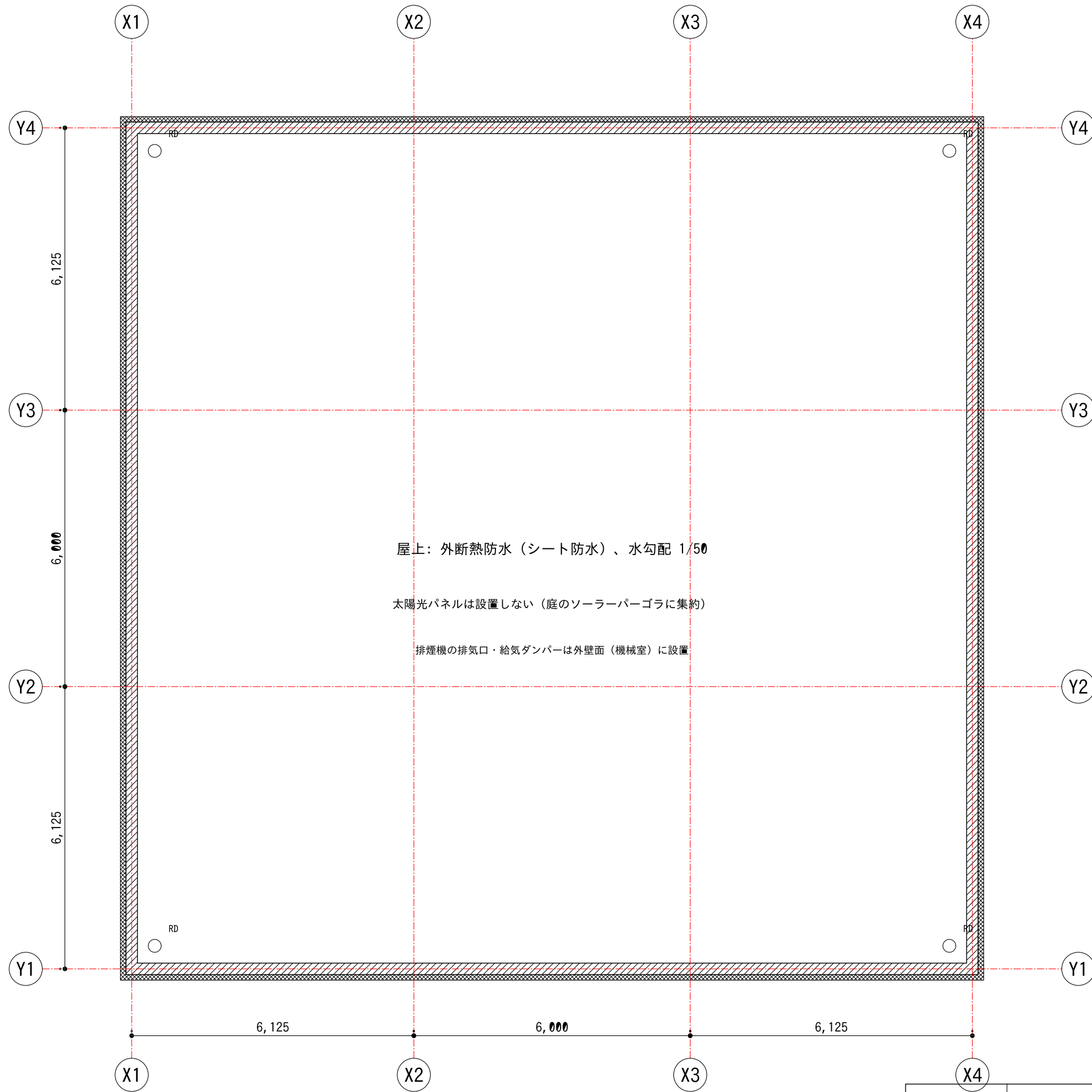
ファミリークローゼット: 1階ランドリーから階段2で直結

寸法: mm、面積: 壁芯内法の概算

2階平面図 S=1:100

2FL = 設計GL+4,700 (TP+113.70) / 天井高 CH=2,600

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	2階平面図			図番 A-04
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

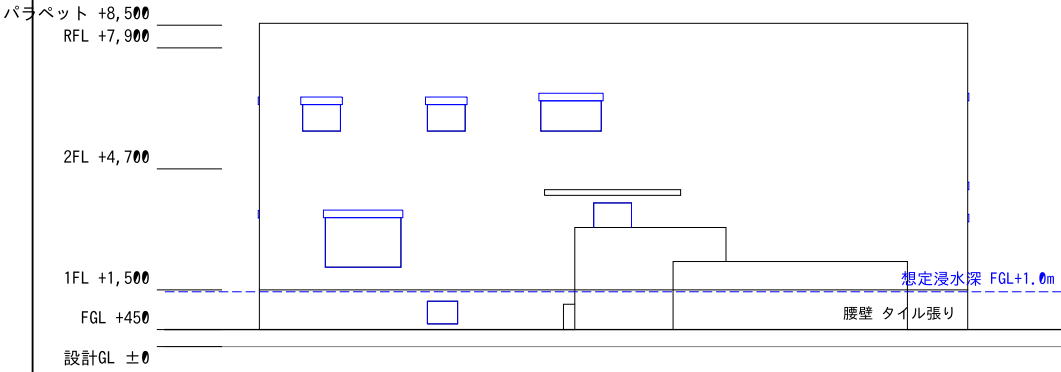


真北 12.3° 西振れ (建物は南側道路に平行)

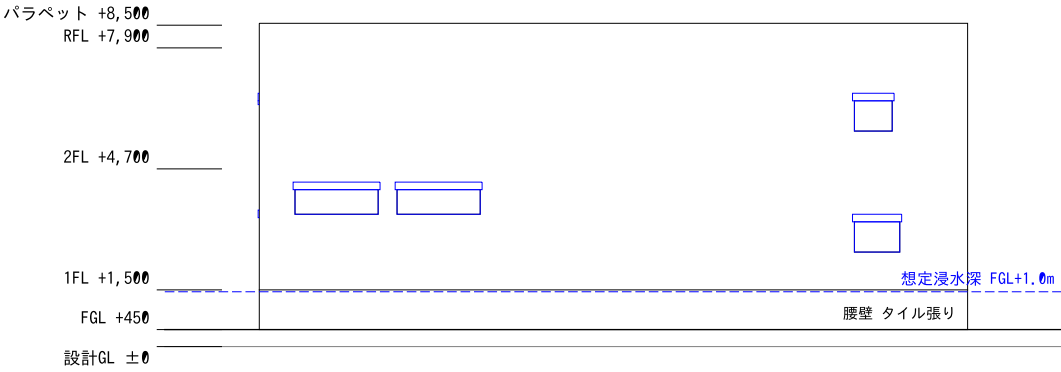
屋根伏図 S=1:100

RFL = 設計GL+7,900 / パラペット天端 GL+8,500

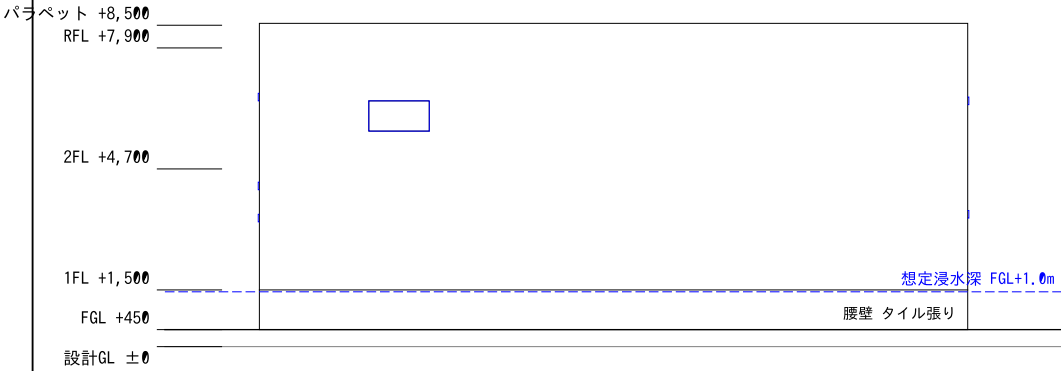
工事名称	河沿要 (仮称) 新築計画			
図面名称	屋根伏図			図番 A-05
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計検討 (仮)	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			



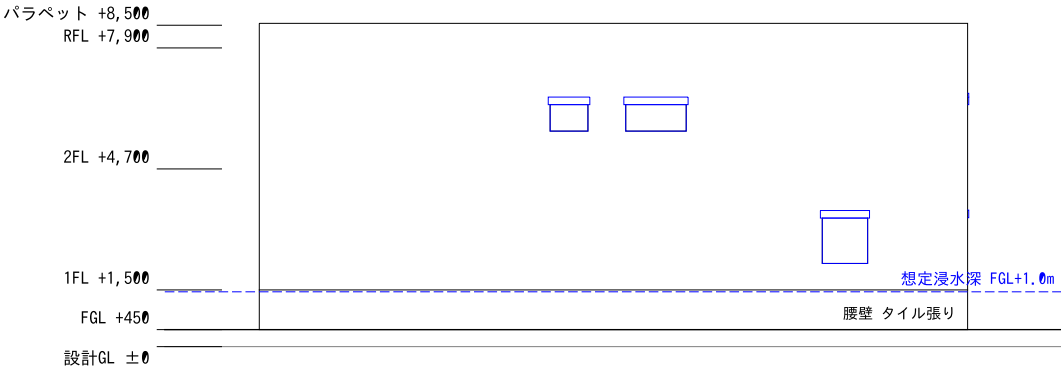
南立面図（南から12.3° 西回りの面）



東立面図（東から12.3° 西回りの面）



北立面図（北から12.3° 西回りの面）



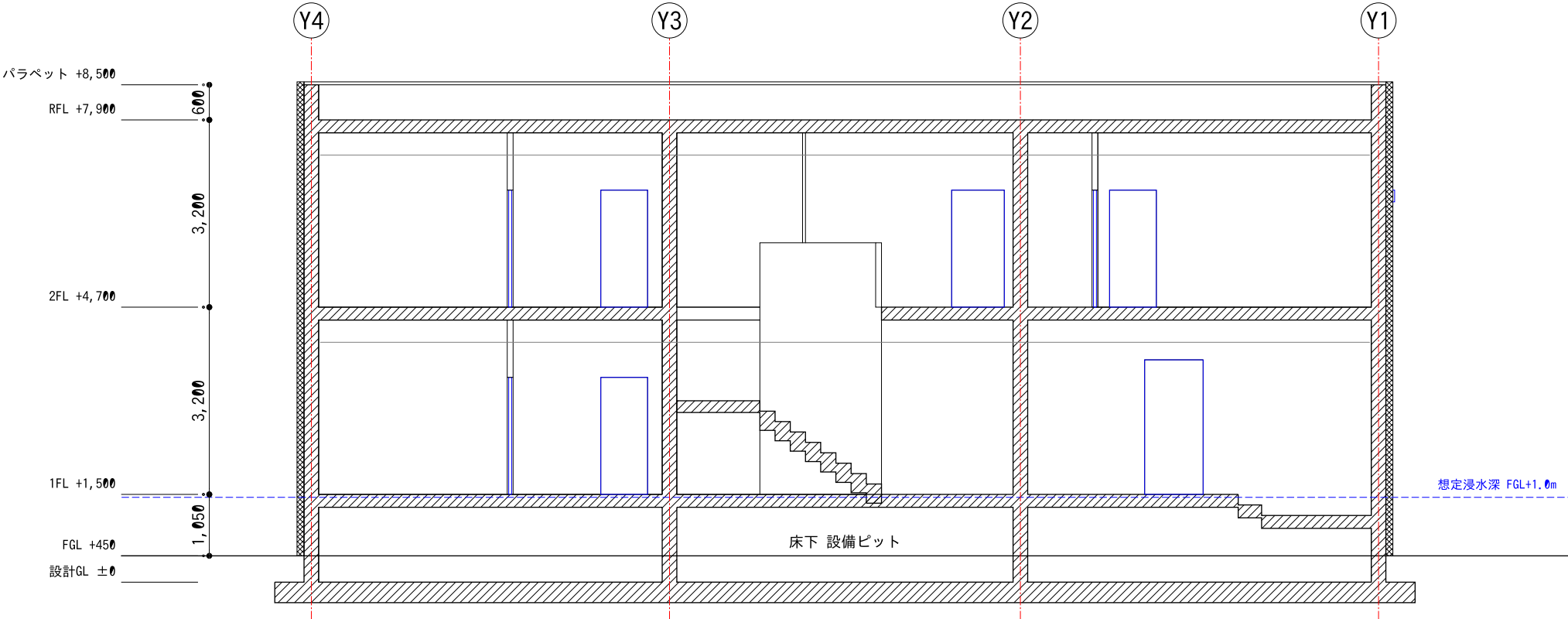
西立面図（西から12.3° 西回りの面）

外壁：外断熱100 + 外装仕上げ（腰壁 GL～+1,500 はタイル張り）

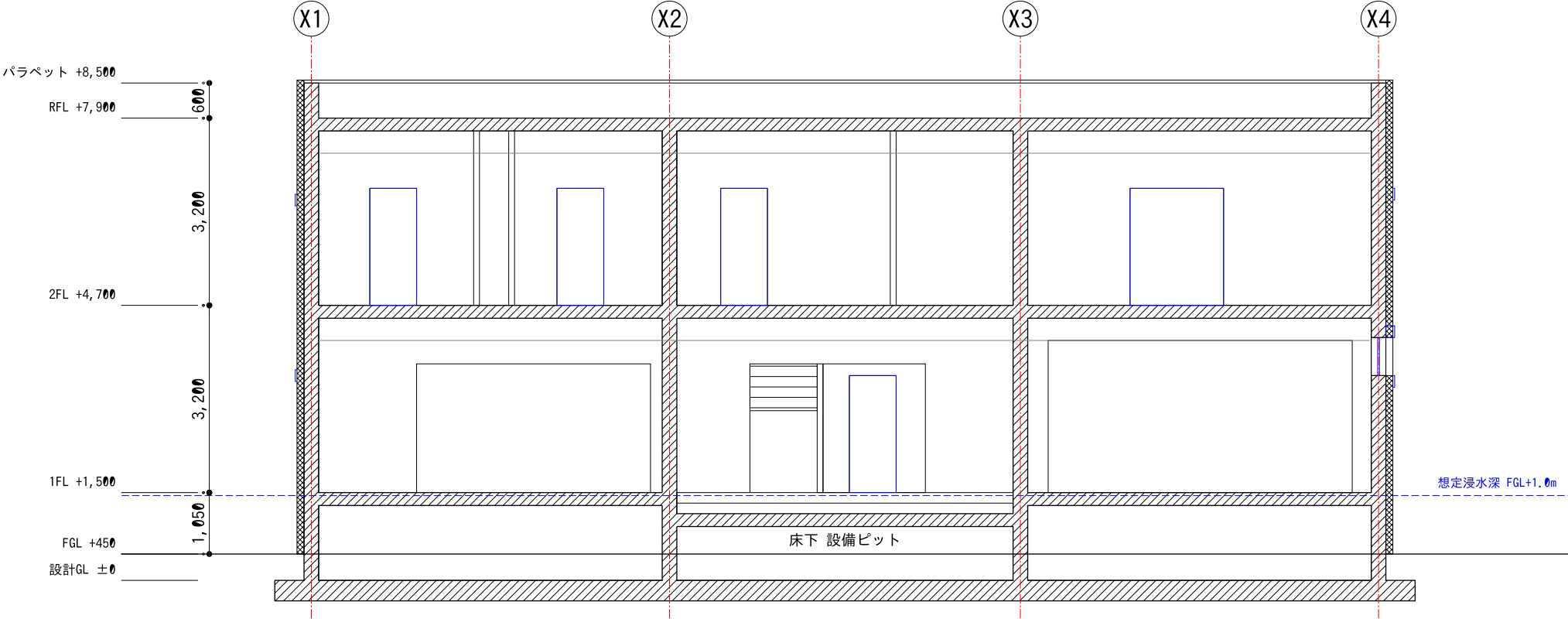
窓：全窓 FIX 樹脂サッシ・Low-E トリプル（UVカット合わせ）。南・東・西の窓上の箱は外付け電動スクリーンのボックス（M-03）

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	立面図			図番 A-06
縮尺	A3 1:200	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

断面図 A-A（X2-X3間、階段1を通る南北断面）



断面図 B-B（Y1-Y2間、LDK・玄関土間・ジム搬入扉を通る東西断面）



特記

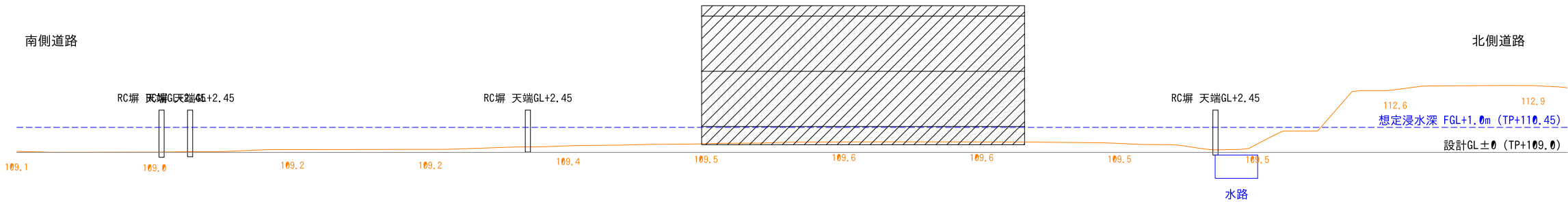
階高 3,200×2／スラブ t=220／壁 RC t=250
天井高 CH=2,600（破線）。天井懐にダクト・浮き床
1FL=GL+1,500：想定浸水深(FGL+1.0m)より上
基礎：べた基礎 t=350＋地中梁（RC壁を基礎まで連続）
階段：蹴上 177.8 × 18段、踏面 240、有効幅 950（令23条 住宅）

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	断面図（建物）			図番 A-07
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

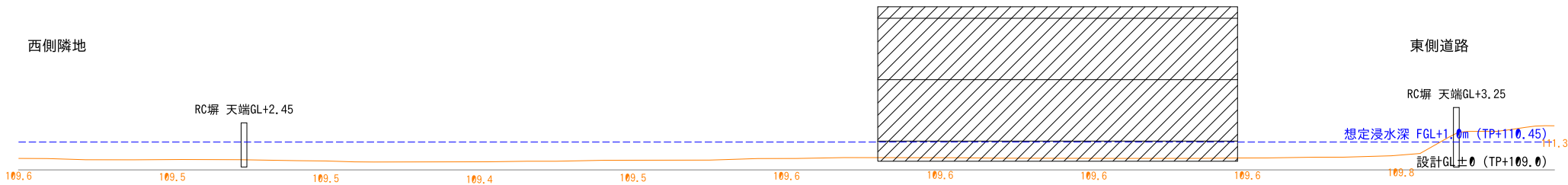
地形（DEM5A）

敷地 TP+109.3～109.6（ほぼ平坦）
北側道路 TP+112.5～113.0（敷地より約3.2m高い）
東側道路 TP+109.0→112.9（北へ上り）
→ 敷地は北・東からの表流水が集まる低い側。RC塀下部の止水と排水で対応
がけ（高さ2m超）からの離れ：北 約11.1m ≧ 2H=6.4m、東 約9.4m ≧ 2H=6.6m（東京都建築安全条例6条）

南北断面（建物中央 X2-X3間）（縦横同縮尺）



東西断面（建物中央 Y2-Y3間）（縦横同縮尺）



工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	敷地断面図（地形・浸水）			図番 A-08
縮尺	A3 1:300	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

開口部仕様・排煙計画（2階の窓仕様と排煙方式の検討、ジム開口部の改善）

(1) 居室の窓と採光（㎡）

階	居室	床面積	必要 15.29%	ガラス	有効(K3.0)	余裕
1F	LDK（キッチン含む）	59.8	9.15	4.06	12.18	1.33倍
1F	ジム	51.6	7.88	2.86	8.58	1.09倍
1F	居室A	17.3	2.65	0.96	2.88	1.09倍
2F	居室B	12.5	1.91	0.70	2.10	1.10倍
2F	居室C	11.9	1.82	0.70	2.10	1.15倍
2F	居室D	17.1	2.61	1.28	3.84	1.47倍
2F	図書室	33.8	5.17	1.82	5.46	1.06倍
2F	主寝室	34.5	5.28	2.08	6.24	1.18倍

(2) 排煙計画（令126条の2・3）

階	防煙区画（居室）	面積	方式	系統	排煙口→最遠	参考:自然排煙の必要開放
1F	LDK（キッチン含む）	59.8	機械排煙	西系統	4.2m	1.20㎡
1F	ジム	51.6	機械排煙	東系統	5.3m	1.03㎡
1F	居室A	17.3	機械排煙	東系統	3.0m	0.35㎡
2F	居室B	12.5	機械排煙	西系統	2.7m	0.25㎡
2F	居室C	11.9	機械排煙	西系統	2.7m	0.24㎡
2F	居室D	17.1	機械排煙	西系統	3.0m	0.34㎡
2F	図書室	33.8	機械排煙	西系統	4.1m	0.68㎡
2F	主寝室	34.5	機械排煙	東系統	4.2m	0.69㎡

系統	区画数	最大区画	必要能力	計画
東系統	3	51.6㎡	120㎥/分	120㎥/分×1台
西系統	5	59.8㎡	120㎥/分	120㎥/分×1台

(3) 2階の排煙方式の比較

比較項目	A 機械排煙（採用）	B 自然排煙（高窓の一部を開閉式）
窓	全室 FIX のまま	各室に内倒し窓（天井下80cm以内、床面積1/50以上）
防犯	開閉部なし（侵入経路にならない）	開閉部が増え、2階でも足場があれば弱点
気密・断熱	サッシ開閉部の隙間なし	開閉部の気密・熱貫流が劣る（Uw 約+0.2）
設備	排煙機・ダクト・予備電源（1階と共用）	手動開放装置のみ（設備は少ない）
維持管理	年1回の作動点検	開閉装置の点検・雨仕舞
判定	防犯・断熱・FIX方針と整合 → 採用	不採用

(4) ジム開口部の改善（防犯・熱貫流）

項目	改善前（v3.1）	改善後（v3.2）
窓	腰高窓 1.5×1.0m ×2（窓台 FL+1,000）	FIX 高窓 2.1×0.6m ×2（窓台 FL+2,000）
外部扉	南面 両開き搬入扉 1.8×2.4m	廃止（搬入は玄関から）
開口面積	7.32 ㎡	2.86 ㎡
開口まわり熱損失	9.2 W/K	3.6 W/K（61%減）
防犯	外部から手の届く窓・扉	窓下端 地盤+3.05m・防犯合わせガラス（CP、耐貫通5分以上）・開閉部なし
採光	9.00 ㎡（有効）	8.58 ㎡（必要 7.88）

窓の仕様（全窓 FIX）

枠：樹脂サッシ、ガラス：全窓 Low-E トリプル（アルゴン）＋室外側 UVカット合わせガラス（紫外線約99%カット）、Uw≦0.90 W/㎡K。南・東・西は外付け電動スクリーン（M-03）

1階：外側を防犯合わせガラス（CP 認定品）。2階：合わせガラス。窓台：居室 FL+1,000、ジム FL+2,000

換気は全館空調・全熱交換（窓に依存しない）。排煙時は機械室の給気ダンパーが連動して開く

排煙機：西・東系統の各機械室に 120㎥/分×1台。排煙口は各居室の天井、手動開放装置は床から0.8～1.5m。予備電源は蓄電池（駐車場PV と連携、30分以上）

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	開口部仕様・排煙計画			図番 A-10
縮尺	A3 ー	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

法規チェックリスト（建築基準法・同施行令・関連法令／設計仕様書）

区分	項目	根拠条文	規定・要求	計画	判定
ブリーフ	敷地面積	ブリーフv3 1章	地図・航空写真・DEMによる推定	2,772.42m ² （推定誤差 ±5%程度）	要確認
ブリーフ	建物外寸・グリッド	ブリーフv3 5章	内寸17.0m角、6.0/5.0/6.0、RC250+外断熱120	壁芯 18.250m角、外寸 18.74m角	適合
ブリーフ	1階床高	ブリーフv3 3章	想定浸水深（FGL+1.0m）より上	1FL GL+1,500（FGL+1,050）	適合
ブリーフ	ジムの広さ	施主指示（v3.1）	従前 34.5m ² の1.3倍	51.6m ² （1.49倍）	適合
ブリーフ	ジムの搬入	施主指示（v3.3）	玄関から搬入、框を上げて右折でジム	外部階段（4段）→玄関 W1,000×H2,300→土間→二重框→ホールで右折→遮音ドア W1,000×H2,300→ジム。幅1m超の機器は分解して搬入	適合
構造	ジム床の積載荷重	令85条（実況による）	商業ジム相当の機器＋利用者	機器 計2,545kg（平均 484N/m ² ）→ 設計用 5,000N/m ² （提案）・浮き床・落下エリア補強	要確認
ブリーフ	ジム開口部の防犯・断熱	施主指示（v3.2）	腰高窓・外部扉を弱点として改善	外部扉を廃止、窓は FIX 高窓（窓台FL+2,000）防犯合わせガラス。開口 7.3→2.9m ² 、開口まわりの熱損失 9.2→3.6 W/K	適合
ブリーフ	太陽光発電（本館と分離した屋根付き設備）	施主指示（v4.1・v4.2）	年間電力需要 約20,859kWh ×1.2 を賄う → 23.8kWp	ソーラーパーゴラ 27.1kWp+3台用カーポート 10.2kWp（影損失込み）→ 年 約38,805kWh	適合
ブリーフ	玄関の目隠し	施主指示（v4.3）	南側道路から目視で玄関ドアが見えない	南側道路沿い17地点から判定：壁なし 8地点で見える → 自立壁 L4.0m×H2.7m で 0地点（目線1.5m）／17地点（4.5m）	適合
ブリーフ	室内環境目標	施主指示（v4.1）	全室 通年 湿度55～60%、夏25～26℃、冬20～21℃	全館空調2系統＋全熱交換＋デシカント調湿。暖房 9.0kW・冷房 11.7kW・除湿 74L/日・加湿 63L/日	適合
集団規定	建ぺい率（パーゴラ・カーポート含む）	法53条・法2条1号	屋根と柱をもつ架台は建築物として扱う見込み	(333.06+パーゴラ180+カーポート54)/2,772.42 = 20.44%	適合
ブリーフ	蓄電池	ブリーフv3 7章	排煙機30分+排水ポンプ6時間+最低限の生活24時間	必要 約15.7kWh → 16kWh 級	適合
ブリーフ	駐車台数	ブリーフv3 2章	3台	3台（屋根なし・Dotcont+）	適合
ブリーフ	RC塀	ブリーフv3 4章	H2,000（防犯）	全周 H2.0m 以上（東側坂道沿いは道路面+1.2m以上）	適合
ブリーフ	透水性舗装	ブリーフv3 3.1・施主指示（v4.9）	駐車場に Dotcont+、菜園まわりの透水設備も全て Dotcont+	駐車場・門前 約173m ² +菜園まわり 約324m ² = 約496m ² （一時貯留 約6.5m ³ ）	適合
ブリーフ	建物の向き	施主指示（v4.4）	南側道路に対して平行・直交	建物・外構を道路境界線に合わせて 12.3° 回転（南面は真南から西向き）	適合
ブリーフ	窓の仕様	施主指示（v4.5）	全窓 Low-E ガラスのトリプルサッシ	全12か所 樹脂サッシ（トリプルガラス対応・FIX）・Low-E トリプル（Ar・Low-E 2面）、Uw≦0.90。南北 日射取得型・東西 遮熱型	適合
ブリーフ	インテリアの一貫方針	施主指示（v4.6）	安全なデザイン、清掃・メンテナンスが簡易	危険10項目・手入れ9項目の対策を全室に適用（I-01）、仕上げを室の種類ごとに統一（I-02）	適合
安全	階段1 の寸法	品確法 評価方法基準（高齢者等配慮 等級5相当）	勾配≦6/7、550≦2R+T≦650、蹴込み≦30	R177.8・T260・勾配0.68・2R+T=616、蹴込み板あり	適合
安全	階段2 の寸法	品確法 評価方法基準（高齢者等配慮 等級5相当）	勾配≦6/7、550≦2R+T≦650、蹴込み≦30	R177.8・T240・勾配0.74・2R+T=596、蹴込み板あり	適合
安全	階段開口の手すり壁（頭部・指の挟み込み）	施主指示（v4.6）	H1,100以上、100～230mm・8～25mm のすき間なし	手すり壁3か所 H1,100（パネル・手すり子なし）、端部は壁に接する。階段の間の壁は 2FL+1,100 まで連続	適合
ブリーフ	門の後退・ゴミ収集ボックス	施主指示（v4.8）	南側の門を約4m 後退。門の外・人用門扉と車両門扉の間にゴミ収集ボックス、道路から見えない	門の線を道路境界から4.0m 後退。ボックス W1,600×D800×H1,200 を両門扉の中間に置き、前に自立壁 L6.2m+袖壁1.0m（H1,800）。南側・東側道路 184地点（目の高さ1.5m・門扉閉）から見える地点 0	適合
ブリーフ	駐車場の位置	施主指示（v4.8）	約8m 北へ	カーポートを 8.0m 北へ（建物南面から 13.1m、門から 8.2m の前面通路）。アプローチはカーポートの西を通す	適合
ブリーフ	家具の転倒防止	施主指示（v4.7）	RC 壁に固定しない。突っ張り・家具の構造で耐震・転倒耐性	背の高い収納・本棚は床・天井の突っ張り（天井下地補強）+幅広の脚・背面連結・低重心・耐震ラッチ。ジム機器は自重・広い脚で安定	適合
ブリーフ	床清掃（掃除ロボット）	施主指示（v4.7）	床清掃は可能な限りロボット（レールは可）	1F 247m ² ・2F 276m ² 、段差5mm以下、各階にドック（自動ゴミ収集・給排水直結）	適合
ブリーフ	便器	施主指示（v4.7）	タンクレスにしない	全トイレ タンク式便器（フチなし・防汚）	適合
ブリーフ	スクリーンの bot 制御	施主指示（v4.7）	全館のスクリーンを bot から操作できる	全11台 KNX/Matter 対応モーター→ゲートウェイのローカル API（認証付き）。強風・凍結時の安全動作が優先	適合
ブリーフ	照明（時刻で変化）	施主指示（v4.7）	時刻に応じて色温度と明るさが変わる LED	全室 調光・調色 LED（2200～5000K・10～100%）を時刻スケジュールで制御（E-02）	適合
ブリーフ	Wi-Fi（1F）	施主指示（v4.7）	5GHz 受信 -67dBm 以上を床面の98%以上	天井 AP 6台（PoE 有線）→ 100%（概算、竣工時に実測）	適合
ブリーフ	Wi-Fi（2F）	施主指示（v4.7）	5GHz 受信 -67dBm 以上を床面の98%以上	天井 AP 6台（PoE 有線）→ 99%（概算、竣工時に実測）	適合
ブリーフ	外構の防虫	施主指示（v4.7）	敷地内で虫が発生・集中しない工夫	外構照明 12台を 2200K・下向き・人感センサー、日没後はスクリーンで光漏れ防止、たまり水をつくらない ほか9項目	適合
ブリーフ	紫外線対策	施主指示（v4.5）	日照による紫外線をカットする設備	全窓 UVカット合わせガラス（紫外線透過率1%以下）+南・東・西の窓11か所に外付け電動スクリーン（5～9月 自動）→ 室内に入る紫外線 約0.6%（M-03）	適合

判定：適合／要確認（条例・関係機関協議・別途計算による）／対象外。数値はすべて建物モデルから自動算定。

工事名称	河沿要（仮称）新築計画		
図面名称	法規チェックリスト（1/3）		図番 A-11
縮尺	A3 ー	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）
段階	基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する		

法規チェックリスト（建築基準法・同施行令・関連法令／設計仕様書）

区分	項目	根拠条文	規定・要求	計画	判定
集団規定	用途地域の制限	法48条・別表第2	準工業地域（推定・要確認）：住宅は建築可	一戸建ての住宅	要確認
集団規定	接道	法43条	道路に2m以上接する	南側道路 約13.9m・東側道路 約81.8m	適合
集団規定	建ぺい率	法53条	60%以下（角地緩和は不使用）	$333.06/2,772.42 = 12.01\%$	適合
集団規定	容積率	法52条	min(指定200%, 道路7.4m×0.6=444%)	$666.12/2,772.42 = 24.03\%$	適合
集団規定	道路斜線（南）	法56条1項1号・2項	勾配1.5、後退距離 31.3m による緩和	建物南面で許容 105.1m ≧ 高さ 8.50m	適合
集団規定	道路斜線（東）	法56条1項1号・2項	後退距離 10.0m（道路高さが敷地より高い区間は緩和あり）	許容 38.2m ≧ 8.50m	適合
集団規定	隣地斜線	法56条1項2号	31m+2.5×L	最高高さ 8.50m < 31m	適合
集団規定	北側斜線	法56条1項3号	低層・中高層住居専用地域等	準工業地域（推定）	対象外
集団規定	日影規制	法56条の2・都条例	準工業：高さ10m超が対象（指定時）	高さ 8.50m ≦ 10m	適合
集団規定	防火地域等	法61条	指定未確認（耐火建築物で計画）	壁式RC造（耐火構造）で計画	要確認
都条例	がけ（北側）	東京都建築安全条例6条	高さ2m超のがけ：下端から2H=6.4m 以上離す	水路（がけ下端）まで 11.0m	適合
都条例	がけ（東側）	東京都建築安全条例6条	道路との高低差 最大3.3m：2H=6.6m	東側道路境界まで 10.0m	適合
都条例	角敷地の隅切り	東京都建築安全条例2条	幅員がいずれも6m未満の道路の角敷地	南側道路 約7.4m（6m以上）	対象外
都条例	敷地と道路（大規模建築物）	東京都建築安全条例4条	延べ1,000m ² 超は接道長さの割増し	延べ 666m ²	対象外
単体規定	採光 1F LDK（キッチン含む）	法28条1項・令19条・20条	床面積 59.8m ² × 15.29% = 9.15m ² （法定 1/7 = 8.55）	ガラス 4.06m ² × K3.0 = 12.18m ²	適合
単体規定	採光 1F ジム	法28条1項・令19条・20条	床面積 51.6m ² × 15.29% = 7.88m ² （法定 1/7 = 7.36）	ガラス 2.86m ² × K3.0 = 8.58m ²	適合
単体規定	採光 1F 居室A	法28条1項・令19条・20条	床面積 17.3m ² × 15.29% = 2.65m ² （法定 1/7 = 2.47）	ガラス 0.96m ² × K3.0 = 2.88m ²	適合
単体規定	採光 2F 居室B	法28条1項・令19条・20条	床面積 12.5m ² × 15.29% = 1.91m ² （法定 1/7 = 1.79）	ガラス 0.70m ² × K3.0 = 2.10m ²	適合
単体規定	採光 2F 居室C	法28条1項・令19条・20条	床面積 11.9m ² × 15.29% = 1.82m ² （法定 1/7 = 1.70）	ガラス 0.70m ² × K3.0 = 2.10m ²	適合
単体規定	採光 2F 居室D	法28条1項・令19条・20条	床面積 17.1m ² × 15.29% = 2.61m ² （法定 1/7 = 2.44）	ガラス 1.28m ² × K3.0 = 3.84m ²	適合
単体規定	採光 2F 図書室	法28条1項・令19条・20条	床面積 33.8m ² × 15.29% = 5.17m ² （法定 1/7 = 4.83）	ガラス 1.82m ² × K3.0 = 5.46m ²	適合
単体規定	採光 2F 主寝室	法28条1項・令19条・20条	床面積 34.5m ² × 15.29% = 5.28m ² （法定 1/7 = 4.93）	ガラス 2.08m ² × K3.0 = 6.24m ²	適合
単体規定	採光補正係数	令20条	準工業：K = 8d/h - 1（上限3.0）	隣地・道路まで十分な距離 → 3.0（要確認）	要確認
単体規定	換気	法28条2項・令20条の2	窓（1/20）または機械換気設備	全館空調・全熱交換換気（FIX窓に依存しない）	適合
単体規定	シックハウス（24時間換気）	法28条の2・令20条の8	0.5回/h 以上	全熱交換換気で常時換気	適合
単体規定	居室の天井高	令21条	2.1m以上	CH 2,600mm	適合
単体規定	階段（住宅）	令23条1項ただし書	幅750以上・蹴上230以下・踏面150以上	幅1150・蹴上177.8・踏面260（2か所）	適合
単体規定	踊場・手すり	令24条・25条	高さ4m以内ごとに踊場、手すり設置	中間踊場（高さ 1.6m）・手すり設置	適合
単体規定	排煙（1階）	令126条の2・3	FIX窓の居室は「排煙上の無窓居室」→ 排煙設備	LDK・ジム・居室A：機械排煙（機械室の排煙機）	適合
単体規定	排煙（2階）	令126条の2・3	2階居室も FIX 窓 → 排煙上の無窓居室	居室B・C・D・図書室・主寝室：機械排煙（1階と同じ方式）	適合
単体規定	排煙機 能力（東系統）	令126条の3第1項9号	120m ³ /分以上かつ 最大区画 51.6m ² ×2 = 103m ³ /分以上（3区画）	排煙機 120m ³ /分（機械室）	適合
単体規定	排煙機 能力（西系統）	令126条の3第1項9号	120m ³ /分以上かつ 最大区画 59.8m ² ×2 = 120m ³ /分以上（5区画）	排煙機 120m ³ /分（機械室）	適合
単体規定	排煙口の位置	令126条の3第1項3号	防煙区画の各部分から水平距離30m以下・天井から80cm以内	各室の天井に排煙口、最遠 約5.3m	適合
単体規定	排煙の予備電源・手動開放	令126条の3第1項5号・11号	手動開放装置（床から0.8～1.5m）・予備電源	各室に手動開放装置、蓄電池（駐車場PV と連携）を予備電源に兼用	適合
単体規定	内装制限（火気使用室）	法35条の2・令128条の4第4項	2階建て住宅の1階で火気を使う室	IHクッキングヒーターなら対象外。ガス採用時は準不燃	要確認

判定：適合／要確認（条例・関係機関協議・別途計算による）／対象外。数値はすべて建物モデルから自動算定。

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	法規チェックリスト（2/3）			図番 A-12
縮尺	A3 ー	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

法規チェックリスト（建築基準法・同施行令・関連法令／設計仕様書）

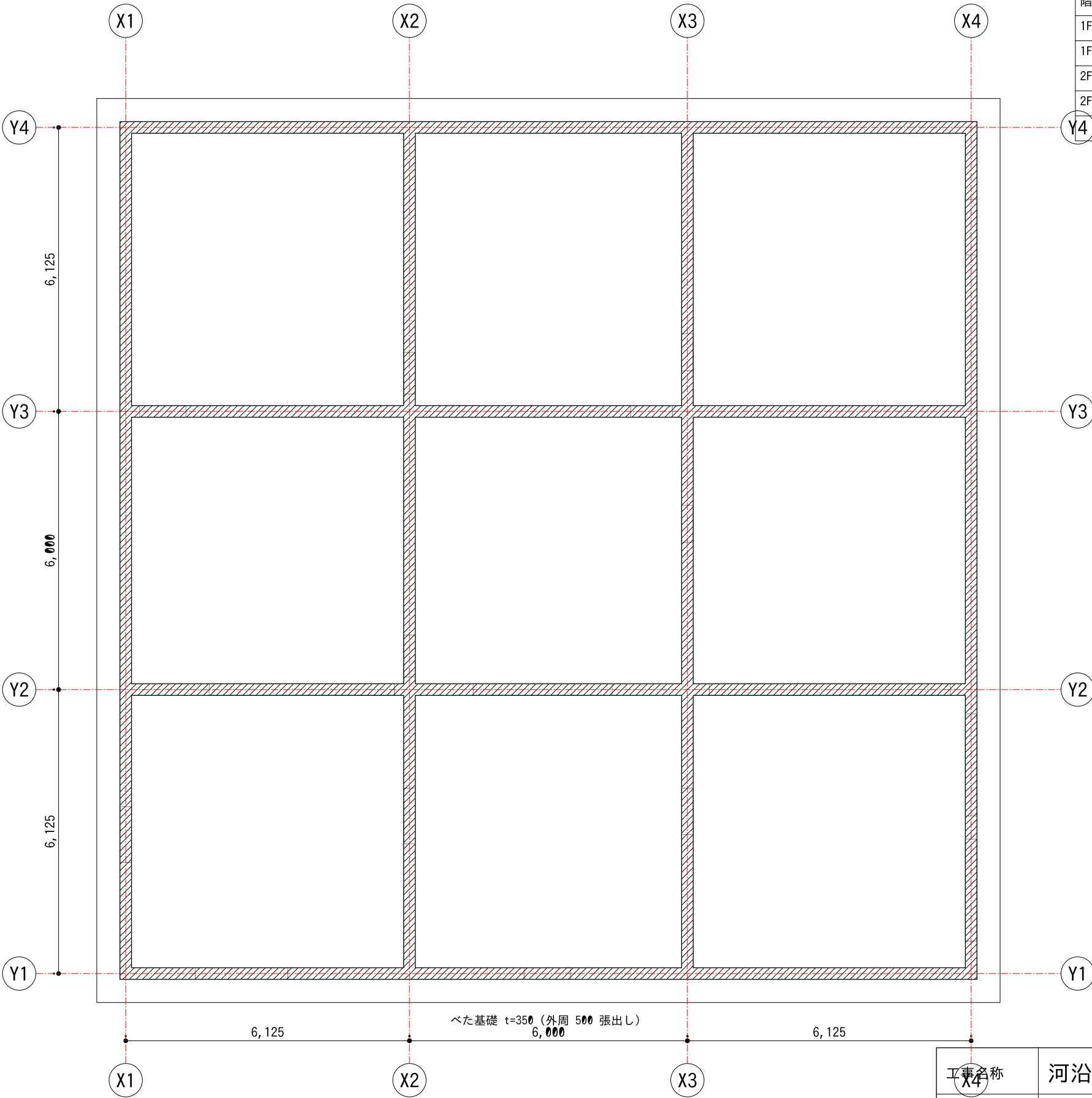
区分	項目	根拠条文	規定・要求	計画	判定
単体規定	非常用の照明	令126条の4	一戸建ての住宅は除外	—	対象外
構造	壁量 1F X方向	平13国交告1026号 第5	12cm/m ² 以上（地上2階建て）	耐力壁 55.4m / 床 333.1m ² = 16.6cm/m ²	適合
構造	壁量 1F Y方向	平13国交告1026号 第5	12cm/m ² 以上（地上2階建て）	耐力壁 59.6m / 床 333.1m ² = 17.9cm/m ²	適合
構造	壁量 2F X方向	平13国交告1026号 第5	12cm/m ² 以上（地上2階建て）	耐力壁 61.9m / 床 333.1m ² = 18.6cm/m ²	適合
構造	壁量 2F Y方向	平13国交告1026号 第5	12cm/m ² 以上（地上2階建て）	耐力壁 63.5m / 床 333.1m ² = 19.1cm/m ²	適合
構造	耐力壁の厚さ	平13国交告1026号 第5	2階建て 15cm以上	25cm	適合
構造	耐力壁で囲まれた面積	平13国交告1026号 第5	60m ² 以下	最大 37.5m ²	適合
構造	階高・軒高・階数	平13国交告1026号 第1	階高3.5m以下・軒高20m以下・階数5以下	階高3.2m・軒高7.9m・2階	適合
構造	コンクリート強度	平13国交告1026号 第2・令74条	Fc18以上	Fc24	適合
構造	床版の厚さ	令77条の2・告示1026号	8cm以上かつ短辺内法/40 = 147mm	t=220（短辺 内法 5.88m）	適合
構造	床版のたわみ（ジム床含む）	日本建築学会 RC規準（参考）	必要厚 最大 193mm（ジム床 積載5kN/m ² ）	t=220	適合
構造	地震力に対する壁のせん断（概算）	令88条・告示1026号（参考）	Co=0.2（等級3: 0.3）、短期許容せん断 1.09N/mm ²	最小余裕 1F X方向: $\tau=0.20\text{N/mm}^2$ （等級3）→ 5.5倍	適合
構造	偏心率	令82条の6（参考）	0.15以下	最大 0.105（1階 ジムの開口による）	適合
構造	保有水平耐力（目安）	令82条の3（参考）	Qu ≥ Qun（Ds=0.55）	最小 Qu/Qun = 5.5	適合
構造	地盤の接地圧（長期）	令93条	長期許容支持力度 150kN/m ² （要地盤調査）	41.8kN/m ²	適合
構造	かぶり厚さ	令79条	壁・床20（耐力壁30）／土に接する40／基礎60	設計かぶり 壁40・床30・土に接する50・基礎70	適合
構造	構造計算	法20条1項3号	壁式RC 2階建て（延べ200m ² 超）→ 構造計算（許容応力度等）	別途 構造計算書	要確認
構造	地盤・基礎	令38条	地盤調査に基づく基礎	べた基礎（杭の要否は調査後）	要確認
外構	RC塀	令62条の8（補強CB造）	RC塀は対象外 → 構造計算で同等以上の安全確認	H2.0m t=150 基礎1,200×400	要確認
外構	擁壁を兼ねる塀	法88条・令138条	高さ2m超の擁壁は工作物確認申請	東側坂道沿いで道路との段差を受ける区間が該当する可能性	要確認
外構	水路の占用・境界	法定外公共物管理条例（八王子市）	境界確定・占用協議	北側の塀・排水口の位置を協議	要確認
関連法令	建築物省エネ法	建築物省エネ法 10条（住宅の適合義務）	地域区分6: 外皮 UA 0.87以下 ほか	UA 0.25～0.29（ブリーフ）	適合
関連法令	宅地造成・盛土等規制法	同法	規制区域内の切土・盛土	切土・盛土なし（現況地盤を維持）	適合
関連法令	雨水浸透	八王子市 雨水浸透施設の指導・助成	設置基準・補助の確認	貯留槽25m ³ ・Dotcon+ 透水舗装・浸透枳	要確認

判定：適合／要確認（条例・関係機関協議・別途計算による）／対象外。数値はすべて建物モデルから自動算定。

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	法規チェックリスト（3/3）			図番 A-13
縮尺	A3 ー	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

壁量・壁式構造の規定（平13国交告1026号）

階	方向	耐力壁長さ	壁量	判定
1F	X方向	55.4 m	16.6 cm/m ²	≧12 適合
1F	Y方向	59.6 m	17.9 cm/m ²	≧12 適合
2F	X方向	61.9 m	18.6 cm/m ²	≧12 適合
2F	Y方向	63.5 m	19.1 cm/m ²	≧12 適合
		壁厚	25 cm	≧15 適合



基礎伏図・耐力壁配置図（1階） S=1:100

網掛け=RC耐力壁 t=250（1・2階 同位置）、破線=開口

工事名称	河沿要（仮称）新築計画		
図面名称	基礎伏図・耐力壁配置図		
縮尺	A3 1:100	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する		

図番 S-01

(4) 車両門扉部 着脱式止水板 H600（立面）S=1:30

車両門扉 W5,000・人用 W1,200・勝手口 W1,000。止水板は門扉の近くに保管



特記

RC塀は令62条の8（補強コンクリートブロック造の塀）の対象外。風圧力・地震力に対する構造計算で安全を確認する

東側の坂道沿いで塀が道路との高低差（2m超）を受ける区間は、擁壁として工作物確認申請の対象（令138条）

塀は境界の内側に設置。北側は水路の管理境界との協議に従う

玄関前の目隠し壁（L4.4m・H2.7m・t180）は(1)と同じ断面の自立壁とし、本館・ポーチとは基礎から縁を切る（離隔1.5m以上）。単体で補修・更新・撤去ができる

雨水浸透施設は、地盤調査（透水係数・地下水位）と八王子市の指導・助成制度を確認して決定

(1) RC塀 断面 S=1:30

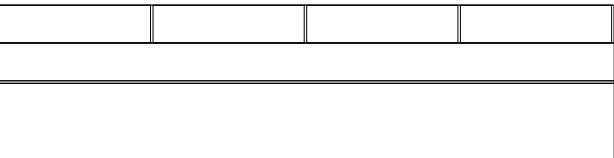
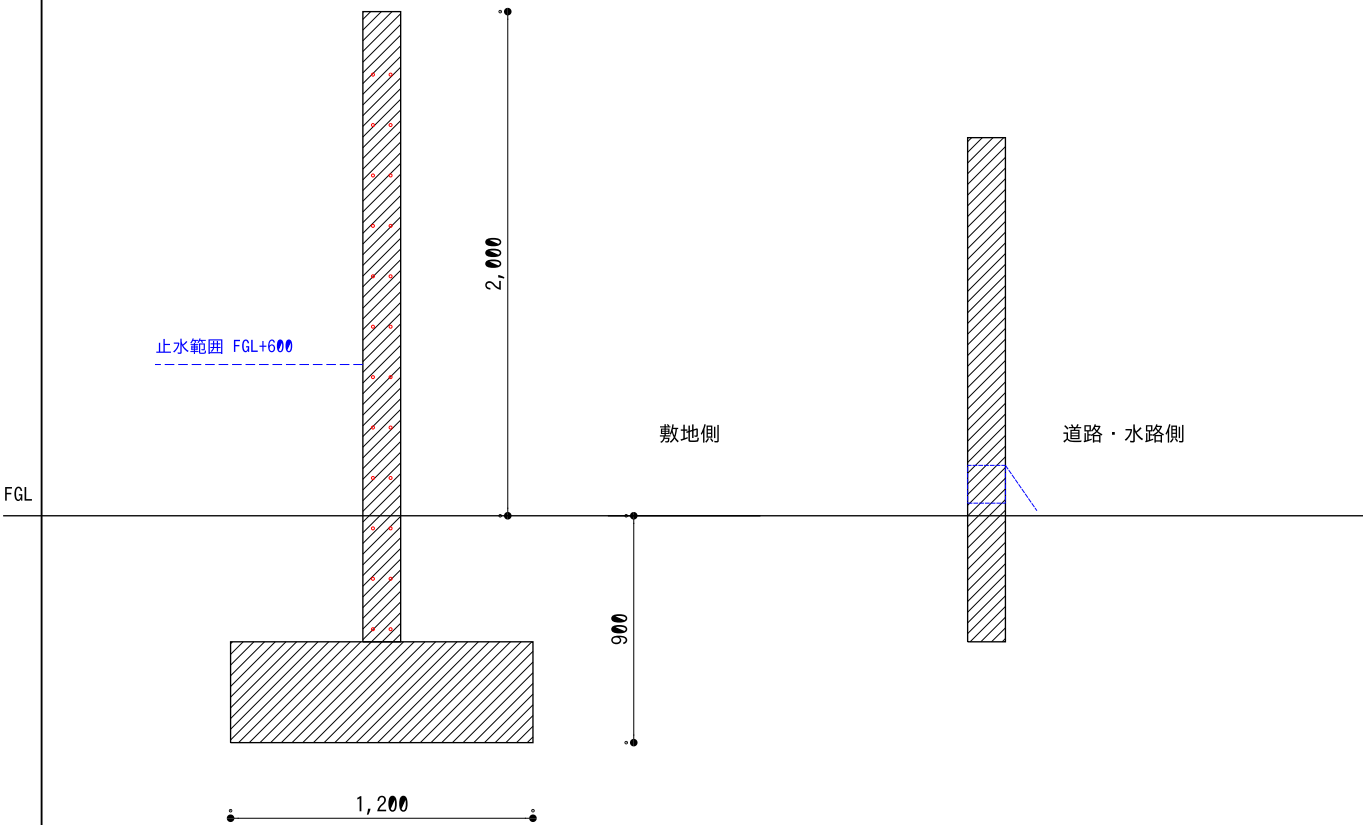
壁 t=150 縦横 D10@200 ダブル／基礎 1,200×400・根入れ 900
天端に笠木・侵入防止金物、打継ぎ部に止水板

(2) 排水口 口150＋フラップ弁 S=1:30

外側からの逆流を防ぐ。点検・清掃が可能な位置に設置

(3) 透水舗装（駐車場）断面 S=1:30

一時貯留 約13L/m²。車両荷重に応じた製品仕様を確認



Dotcon+ 600角 t=150（目地10mm から浸透）
碎石路盤 t=150（単粒度碎石）
透水シート
路床（現況土・透水試験で確認）

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	RC塀・止水・透水舗装 詳細図			図番 S-02
縮尺	A3 1:30	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

耐震検討（壁式鉄筋コンクリート造・概算）－ B案 構造グリッド 6.125 / 6.0 / 6.125

(1) 地震力の算定

項目	値
R階 重量 W2	3,939 kN
2階 重量 W1	5,245 kN
建物重量 ΣW	9,184 kN（単位床面積あたり 13.8 kN/m ² ）
固有周期 T	0.128 s（Rt=1.0、Z=1.0）
2階の Ai	1.203（α=0.429）
短期許容せん断応力度 fs	1.09 N/mm ² （Fc24）
接地圧（長期）	41.8 kN/m ² （基礎面積 380m ² 、許容150）

(2) 層せん断力と壁のせん断応力度

階・方向	壁長 m	壁量 cm/m ²	Q (Co0.2) kN	τ N/mm ²	余裕	Q（等級3）kN	τ	余裕	Qu/Qun	偏心率
1F X方向	55.4	16.6	1,837	0.133	8.3	2,755	0.199	5.5	5.5	0.105
1F Y方向	59.6	17.9	1,837	0.123	8.9	2,755	0.185	5.9	5.9	0.067
2F X方向	61.9	18.6	948	0.061	17.9	1,422	0.092	11.9	11.9	0.035
2F Y方向	63.5	19.1	948	0.060	18.3	1,422	0.090	12.2	12.2	0.031

(3) 床スラブ（日本建築学会 RC規準の床厚算定式）

区画（壁芯 m）	短辺内法	積載＋仕上	必要厚	計画
0.00-6.12×0.00-6.12	5.88m	2.8kN/m ²	165mm	220mm
0.00-6.12×6.12-12.12	5.75m	2.8kN/m ²	163mm	220mm
0.00-6.12×12.12-18.25	5.88m	2.8kN/m ²	165mm	220mm
6.12-12.12×0.00-6.12	5.75m	2.8kN/m ²	163mm	220mm
6.12-12.12×6.12-12.12	5.75m	2.8kN/m ²	160mm	220mm
6.12-12.12×12.12-18.25	5.75m	2.8kN/m ²	163mm	220mm
12.12-18.25×0.00-6.12（ジム）	5.88m	6.0kN/m ²	193mm	220mm
12.12-18.25×6.12-12.12（ジム）	5.75m	6.0kN/m ²	191mm	220mm
12.12-18.25×12.12-18.25	5.88m	2.8kN/m ²	165mm	220mm

評価

B案で中央スパンを5.0→6.0mにしても、耐力壁で囲まれた面積は最大37.5m²（告示上限60m²）、壁量は16.6～19.1cm/m²（基準12）で、壁式構造の規定を満たす

地震力に対する壁のせん断応力度は、耐震等級3相当（Co=0.3）でも短期許容値の5倍以上の余裕がある。壁式RCは壁量が多く、地震に対して非常に強い構造である

偏心率が最も大きいのは1階X方向（0.105）。Y2通りのジムの開口（幅5.2m）で北側に剛性が偏るためで、0.15以下に収まる。開口上部の2階の壁は壁梁として設計する

床スラブ t=220 は全区画で必要厚を満たす。ジム床（積載5kN/m²）の必要厚は約193mm

接地圧は約42kN/m²で小さいが、河川近接のため地盤調査（液状化・地下水位）で基礎形式を確定する

前提・注意

地盤種別は第2種（Rt=1.0）を仮定。重量はモデルの躯体体積×24kN/m³＋仕上・積載。壁の終局せん断強度は2.0N/mm²、Ds=0.55 の目安で、構造計算（許容応力度計算ルート1）で確定する

耐震等級3を取得する場合は、品確法の評価（壁量・偏心・床倍率に相当する検討）を別途行う

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	耐震検討（壁式RC・概算）			図番 S-03
縮尺	A3 ー	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

室内環境目標・冷暖房負荷・年間電力需要・必要発電量（概算）－ 内寸18.0m角

(1) 室内環境目標

室内環境目標（全室・通年）	温度	湿度	絶対湿度	露点
夏（冷房・除湿）	25～26℃	55～60%	10.9～12.6g/kg	15.3～17.6℃
冬（暖房・加湿）	20～21℃	55～60%	8.0～9.3g/kg	10.7～12.9℃

(2) 冷暖房負荷（旧目標 冬22℃/60%・夏26℃/45% との比較）

項目	旧目標	新目標	増減
暖房 設計負荷 kW（冬 上限21℃）	9.40	9.04	-3.8%
冷房 顕熱 kW（夏 下限25℃）	9.27	9.63	+3.9%
冷房 潜熱（除湿）kW	2.41	2.10	-13.1%
除湿量 L/日（ピーク）	85	74	-13.1%
加湿量 L/日（ピーク）	69	63	-9.4%
年間 暖房熱量 kWh	19,016	17,714	-6.8%
年間 冷房・除湿熱量 kWh	8,098	8,705	+7.5%
年間 加湿熱量 kWh	7,041	6,382	-9.4%

(3) 空調機の容量（2系統）

系統	暖房	冷房（顕熱＋潜熱）	機器選定（提案）
西系統（X1-X3）	4.5kW	5.3kW	全館空調 5.6kW級＋デシカント調湿
東系統（X3-X4・ジム/シアター）	4.5kW	6.4kW	全館空調 7.1kW級＋デシカント調湿

湿度55～60%を通年保つため、夏は除湿（露点 約15℃まで）、冬は加湿が主な負荷。湿度幅は狭いので、全熱交換＋デシカント（調湿）を各系統に設け、室ごとの湿度センサーで制御する

結露：冬（外気-4.0℃）の窓の室内表面温度は約18.1℃で、室内露点 12.9℃を上回る。外断熱のため躯体の熱橋も小さい

条件：八王子（地域区分6）、外気 冬-4.0℃・夏34.0℃（19.5g/kg）、換気 0.5回/h（全熱交換 70%回収）、HDD 2150・CDD 430

(4) 年間電力需要

用途	年間電力 kWh
暖房（ヒートポンプ SCOP 3.5）	5,061
冷房・除湿（SEER 4.0）	2,176
加湿（ヒートポンプ式 COP 3.0）	2,127
全熱交換換気 2系統（120W×2・常時）	2,102
給湯（ヒートポンプ給湯機・4人）	1,300
照明（LED 2W/m²・1日4時間）	1,945
家電・調理（IH）	3,000
ジム機器（トレッドミル2台ほか）	1,395
シアター	876
排水ポンプ待機・防犯設備（常時100W）	876
合計	20,859

(5) 必要発電量 － 日よけ付き菜園（ソーラーパーゴラ）＋3台用ソーラーカーポート

項目	値
必要容量（需要÷1050kWh/kWp）	19.9 kWp
必要容量（余裕20%・劣化/天候）	23.8 kWp
必要な架台面積（被覆率70%）	158 m²
ソーラーパーゴラ（菜園）	18×10m・パネル126m² → 27.1kWp・影損失0.7% → 28,212kWh
3台用ソーラーカーポート	54m² → 10.2kWp・影損失1.0% → 10,592kWh
パーゴラの損失（被覆率70%＋影）	全面被覆に対し 約12,382kWh → カーポートで86%を補う
合計 年間発電量	37.3kWp・38,805 kWh（需要の 186%）
蓄電池（停電時）	排煙1.6＋排水ポンプ4.5＋生活9.6 ≒ 15.7 kWh → 16kWh級

本館とは構造的に分離した独立架台（鉄骨・軒高2.8m・南向き10°）。パネルを列状にすき間をあけて並べ（被覆率70%）、光と雨を下の菜園・庭に落とす。営農型太陽光（ソーラーシェアリング）やソーラーパーゴラとして実例がある

下は半日陰を好む作物（葉物・ハーブ・ミョウガ・シソ・ベリー類）向き。パネルの雨水は雨どいで地下貯留槽へ集め、散水に使う（内水対策と兼用）

影損失は各月21日・30分ごとの太陽位置で本館・堀・隣家（高さ6.5m仮定）の影を追跡して算定。パーゴラは本館の西9mで、冬の朝に一部が影に入る（12月 直達の約5%）

パーゴラ・カーポートとも屋根と柱をもつため建築物として扱われる見込み（建築面積に算入・確認申請が必要）。余剰電力は売電または将来のEV充電に充てる

実施設計で、発電量シミュレーション（建物・堀の影）と住宅の一次エネルギー計算で確定する

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	室内環境・冷暖房負荷・必要発電量（概算）			図番 M-01
縮尺	A3 ー	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 ／ 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

建物の向きと日射取得　―　南側道路に平行・直交（南面は真南から　12.3°　西向き）

（1）窓からの日射取得（Low-E 南北 g0.45・東西 g0.28、外付けスクリーン　5～9月、日照率　45%）

外壁面	窓ガラス　m²	向き（真北基準→道路基準）	暖房期　取得　kWh	冷房期　取得　kWh
南面	5.30	+0°　→　+12.3°　（真南から西回り）	676　→　665	64　→　65
東面	4.62	-90°　→　-77.7°　（真南から西回り）	197　→　227	41　→　42
北面	1.28	+180°　→　+192.3°　（真南から西回り）	42　→　42	64　→　67
西面	3.26	+90°　→　+102.3°　（真南から西回り）	139　→　119	29　→　28
合計	14.46		1,054　→　1,053	197　→　201

（2）冷暖房負荷・発電量への影響

項目	真北基準（回転前）	南側道路基準（計画）	差
冷房ピークの窓日射取得　kW	0.30	0.29	-5　W
冷房　顕熱　設計負荷　kW	9.63	9.63	-5　W
年間　暖房熱量　kWh（日射取得控除後）	17,714	17,714	+0
年間　冷房・除湿熱量　kWh	8,709	8,705	-4
パーゴラ（傾斜10°　）の年間日射　kWh/m²	968	966	-0.14%
カーポート（傾斜3°　）の年間日射　kWh/m²	934	934	-0.05%
影損失（パーゴラ／カーポート）	—	0.67%／1.04%	
年間発電量　kWh	—	38,805（需要　20,859　の　186%）	

評価

建物・ソーラーパーゴラ・カーポート・目隠し壁を、南側道路の道路境界線（真東西から12.3°　傾く）に平行・直交させた。南面は真南から12.3°　西を向く
窓の日射取得は、東面が冬に少し増え、西面が冬・夏とも少し減る。合計ではほぼ変わらない（窓が小さい　FIX　窓中心の外皮のため、方位の影響は小さい）
太陽光は真南から12°　程度の振れでは年間日射の減少が　0.2%未満で、発電量への影響は無視できる
敷地との関係では、建物と道路・塀が平行になり、南側の駐車場・アプローチの配置に無駄がなくなる。北側水路から11.0m、東側道路から10.0m、隣地から9.8m（いずれも　がけ条例の2H　以上）

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	建物の向きと日射取得			図番 M-02
縮尺	A3　　—	日付　2026-10-03	設計　設計検討（仮）	
段階	基本計画　／　本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

窓仕様・紫外線対策 ― 全窓 樹脂サッシ+Low-E トリプルガラス、UVカット合わせガラス+外付け電動スクリーン

(1) 窓の一覧（全12か所・すべて FIX）

記号	階	名称	方位	W×H	Low-E の種類	g	外付けスクリーン
AW-1	1F	FIX 窓 (LDK)	南	2,000×1,310	日射取得型	0.45	あり（電動）
AW-3	1F	FIX 高窓（ジム）	東	2,200×650	遮熱型	0.28	あり（電動）
AW-3	1F	FIX 高窓（ジム）	東	2,200×650	遮熱型	0.28	あり（電動）
AW-7	1F	FIX 窓（居室）	東	1,200×800	遮熱型	0.28	あり（電動）
AW-2	1F	FIX 窓 (LDK)	西	1,200×1,200	遮熱型	0.28	あり（電動）
AW-9	2F	FIX 窓（居室）	南	1,000×700	日射取得型	0.45	あり（電動）
AW-9	2F	FIX 窓（居室）	南	1,000×700	日射取得型	0.45	あり（電動）
AW-4	2F	FIX 窓（居室）	南	1,600×800	日射取得型	0.45	あり（電動）
AW-8	2F	FIX 窓（主寝室）	東	1,000×800	遮熱型	0.28	あり（電動）
AW-6	2F	FIX 窓（図書室）	西	1,600×700	遮熱型	0.28	あり（電動）
AW-10	2F	FIX 窓（図書室）	西	1,000×700	遮熱型	0.28	あり（電動）
AW-5	2F	FIX 窓（主寝室）	北	1,600×800	日射取得型	0.45	―

(2) 窓の仕様（全窓共通）

項目	仕様
サッシ	樹脂サッシ（トリプルガラス対応・FIX）、Uw≦0.90 W/m²K
ガラス（1階）	外 防犯合わせ（CP・UVカット中間膜 60mil）8.8 + Ar16 + 4 + Ar16 + Low-E 5
ガラス（2階）	外 合わせ（UVカット中間膜）6.8 + Ar16 + 4 + Ar16 + Low-E 5
Low-E	膜 2面、Ug 0.60 W/m²K。南・北は日射取得型（冬の日射を取り込む）、東・西は遮熱型（朝夕の低い日射を防ぐ）
紫外線	室外側の合わせガラス中間膜で紫外線を約99%カット（透過率 1%以下）。全窓共通
外付けスクリーン	外付け電動スクリーン（ZIP型・両側レールで生地を保持・日射/風センサー連動）。南・東・西面の窓 11か所、5～9月は日射センサーで自動降下（遮蔽係数 0.15）

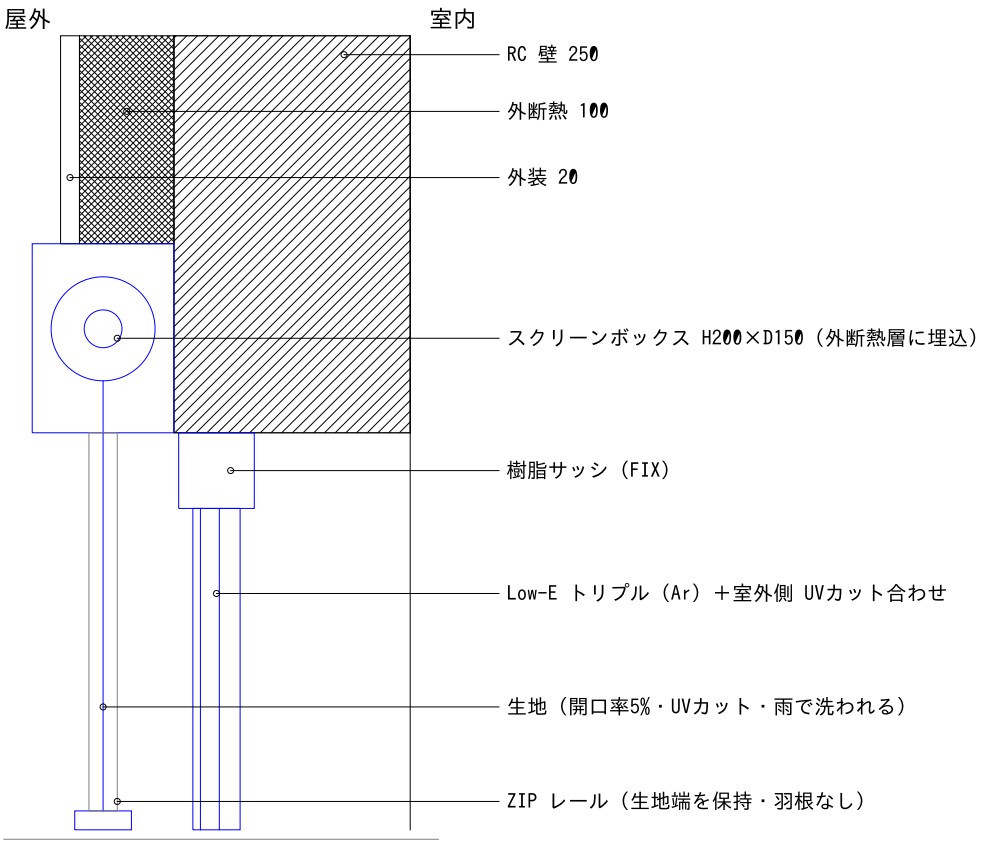
(3) 紫外線のカット効果（窓面に当たる紫外線 年 379.4 kWh = 日射の5%）

ガラスの種類	紫外線透過率	室内に入る紫外線 kWh/年	カット率
透明単板ガラス（参考）	65.0%	246.61	35.0%
透明複層ガラス（参考）	45.0%	170.73	55.0%
Low-E トリプル（合わせなし）	15.0%	56.91	85.0%
本計画: UVカット合わせ Low-E トリプル	1.0%	3.79	99.0%
本計画+外付けスクリーン（5～9月 S・E・W）	0.6%	2.40	99.4%

(4) 冷暖房負荷への影響

項目	旧（全窓 遮熱型・スクリーンなし）	Low-E 使い分けのみ	本計画（+外付けスクリーン）
冷房ピークの窓日射取得 kW	1.25	1.54	0.29
冷房 顕熱 設計負荷 kW	10.59	10.88	9.63
暖房期の窓日射取得 kWh	842	1,053	1,053
冷房期の窓日射取得 kWh	829	963	201
年間 暖房熱量 kWh	17,904	17,714	17,714
年間 冷房・除湿熱量 kWh	9,476	9,706	8,705

(5) 窓上部 断面詳細（模式図 1:8）



紫外線対策の考え方

- ① ガラス：全窓の室外側を UVカット中間膜の合わせガラスとし、紫外線を約99%止める（家具・床の退色、肌への影響を抑える）。1階は防犯合わせガラス（CP）を兼ねる
- ② 外付け電動スクリーン（ZIP型）：南・東・西の窓は、日射と紫外線をガラスの外で止める。羽根（スラット）がなく、ほこりが溜まらず清掃不要に近い。夏（5～9月）は日射センサーで自動降下、冬は上げて日射を取り込む。強風時は自動で巻き上げる
- ③ Low-E の使い分け：南・北は日射取得型で冬の暖房を助け、夏の南面はスクリーンで遮る。東・西は低い朝夕日を防ぐ遮熱型
- ④ 屋外：玄関庇（出2.0m）、ソーラーパーゴラ（被覆率70%）、カーポート屋根が、屋外の作業・乗降時の日よけになる
- 数値は概算（日射の5%を紫外線とし、ガラスの透過率は代表値）。実施設計でガラス・スクリーンのメーカー値により確定する

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	窓仕様・紫外線対策			図番 M-03
縮尺	A3 ―	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

内装設計方針 — 「すばらしいデザインは安全であるべき」「清掃とメンテナンスが簡易であるべき」

(1) 安全 — 危険をデザインでなくす

危険	対策（設計で決めること）	対象
頭部の挟み込み	階段の手すり壁・腰壁はすき間のないパネル（手すり子・横棧を使わない）。造作家具・設備まわりに 100～230mm のすき間をつくらない	階段1・2、全室
指の挟み込み	開き戸は吊元側に指はさみ防止カバー＋戸当り。引戸は上吊り・両側ソフトクローズ・引き残し50。遮音扉は低速クローザー＋戸先ゴム	全建具
転落	窓は全て FIX（開かない）。吹抜けなし。階段開口は H1,100 の手すり壁、階段の間の壁は 2FL+1,100 まで立ち上げ	窓・階段
転倒	段差は玄関框（2段）のみで縦手すり付き。床見切り・引戸レールは段差5mm以下（つまずかない・掃除口ボットが越えられない）。水回りは濡れても滑りにくい床	全室
衝突	手の届く高さの出隅は R10。ガラス入り建具は合わせガラス。動線上に吊り照明を設けない	全室
ひもによる窒息	室内にブラインド・カーテンのひもを使わない（日射・紫外線は外付けスクリーンで制御）	全窓
閉じ込め・溺水	トイレ・洗面・浴室は外から開けられる非常解錠錠。浴室扉は子どもの手が届かない補助錠 H1,400	水回り
感電・やけど	シャッター付きコンセント。IH はチャイルドロック。浴室はサーモスタット水栓（上限40℃）	全室・水回り
危険な部屋	ジムは暗証番号錠（子どもだけで入らない）、機器は自重・広い脚で安定（床・壁に穴をあけない）、トレッドミルは安全キー。機械室は施錠	ジム・機械室
家具の転倒	RC 壁には固定しない（外断熱の躯体に穴をあけない）。背の高い収納・本棚は床と天井の間の突っ張り（天井下地を補強）と、幅広の脚・背面連結・低重心（重い物は下段）の構造で倒れにくくする。扉は耐震ラッチ	全室

(2) 清掃・メンテナンス — 手入れの頻度を減らす

部位	清掃・メンテナンスを簡単にする選び方
床	床清掃は掃除口ボットが行う（各階に自動ゴミ収集・給排水直結のドック）。段差5mm以下、床に配線を這わせない、家具は台輪で床まで塞ぐか脚下250mm以上、黒い床・敷物を避ける（段差センサーの誤作動）。継目の少ないノンワックス床
巾木・入隅	薄型ソフト巾木（入隅一体）で、ほこりが溜まる段差・すき間をなくす
壁	拭き取れる耐汚染塗装。汚れやすい所（キッチン・トイレ・玄関・ジムの腰）は目地のない化粧パネル
天井・照明	フラット天井、間接照明の溝（コーブ）なし。照明は埋込 LED（調光・調色、時刻で自動変化）
収納	扉付き・天井まで（上部にほこりが溜まらない）。突っ張り式で天井と一体に見せ、すき間をつくらない
水回り	タンク式便器（フチなし・防汚、停電・断水後も洗浄しやすい）、一体成形のカウンター・シンク、浴室乾燥機でカビを抑える
窓	全て FIX で網戸なし。室外側ガラスは親水コーティング（雨で汚れが流れる）。2階の外側は地上から水洗いポール（約6m）で清掃
日よけ	外付けスクリーンは ZIP 型（羽根なし）。生地は雨で洗われ、傷んだら生地だけ交換
空調	全館空調のフィルターは機械室で床から手の届く高さ。吹出口・吸込口は天井スリット（床ガラリなし＝ゴミ・指が入らない）

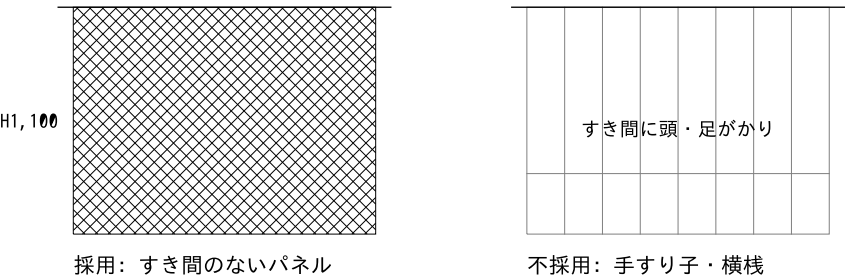
(3) 階段の寸法（品確法 高齢者等配慮 等級5相当で確認）

階段	蹴上 R	踏面 T	勾配 R/T（≦6/7）	2R+T（550～650）	有効幅	蹴込み	判定
階段1	177.8	260	0.684	616	1,150	30以下（蹴込み板あり）	OK
階段2	177.8	240	0.741	596	950	30以下（蹴込み板あり）	OK

(4) 手すり壁・腰壁（頭部 100～230mm・指 8～25mm のすき間をつくらない）

位置	長さ	高さ	端部のすき間	判定
階段1 2階開口	1,250	1,100	0（壁に接する）・0（壁に接する）	OK
階段1 2階開口	1,385	1,100	1,050（降り口の通路）・0（壁に接する）	OK
階段2 2階開口	1,050	1,100	0（壁に接する）・0（壁に接する）	OK
階段の間の手すり壁	全長	2FL+1,100	上下の階段で連続（すき間なし）	OK

(5) 手すり壁の考え方（模式図）



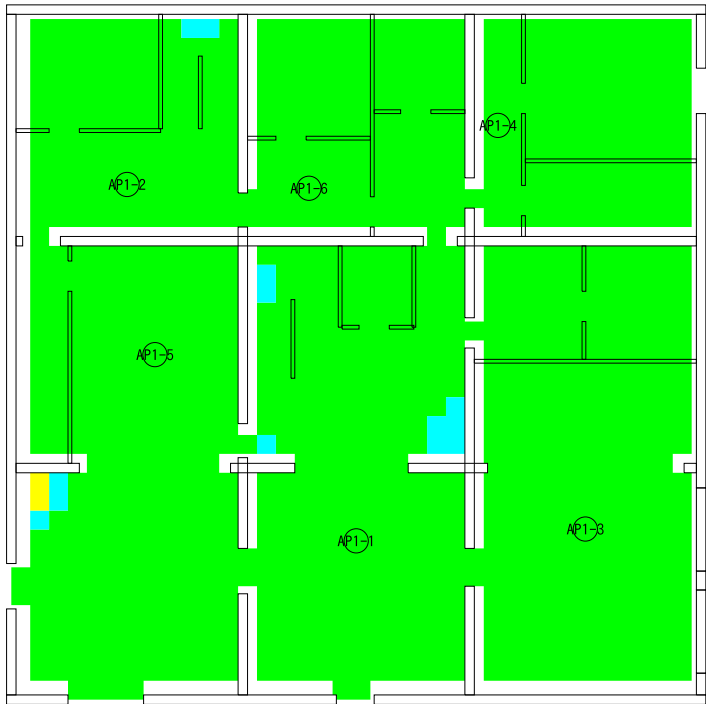
内装仕上表　―　安全で、掃除と手入れが簡単な仕上げに統一

階	室名	面積	床	巾木	壁	天井	安全・清掃の要点
1F	リビング・ダイニング	34.5	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	出隅 R10、コンセントはシャッター付き
1F	キッチン	25.3	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	コンロ前　メラミン不燃パネル一枚貼り（目地なし）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	IH（チャイルドロック）・一体成形シンク・フィルターレスフード
1F	パントリー	7.9	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	棚は突っ張り式フレーム、扉付き
1F	玄関土間	10.8	大判磁器タイル 600角（細目地・防汚目地、濡れても滑りにくい）	タイル巾木（面一）	腰　化粧パネル H1,000＋耐汚染塗装	PB＋EP（フラット・埋込LED）	下足入れは扉付き・台輪で床まで塞ぐ、框に縦手すり
1F	式台（框1）	2.3	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	框は人造大理石　一体成形・角R、段鼻に色差
1F	ホール	20.7	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	出隅 R10、コンセントはシャッター付き
1F	ジム	51.6	ゴムシート　t15（継目溶接・シームレス）	床シート立上げ H100（巾木一体）	腰　耐衝撃化粧パネル H1,200＋耐汚染塗装	PB＋EP（直天井）	暗証番号錠、機器は自重・広い脚で安定（床・壁に穴をあけない）、鏡は飛散防止フィルム・突っ張り枠
1F	ホール・階段1	20.4	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）・段鼻ノンスリップ面一	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	蹴込み板あり、手すり連続、手すり壁はすき間なし
1F	トイレ（手洗い付）	3.9	塩ビシームレスシート（耐アンモニア）	床シート立上げ H100（巾木一体）	腰　化粧パネル H1,000＋耐汚染塗装	PB＋EP（フラット・埋込LED）	タンク式便器（フチなし・停電時も洗浄可）、非常解錠錠
1F	機械室（西系統）	8.6	防塵塗装	―	PB＋EP	PB＋EP	施錠。フィルターは床から手の届く高さ
1F	機械室（東系統）	8.8	防塵塗装	―	PB＋EP	PB＋EP	施錠。フィルターは床から手の届く高さ
1F	ランドリー・室内干し	16.2	塩ビシームレスシート（耐水）	床シート立上げ H100（巾木一体）	耐水化粧パネル（目地なし）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	物干しは天井付け・取外し式（ひも・昇降ワイヤーなし）
1F	ファミリークローゼット	11.4	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	化粧　PB	PB＋EP（フラット・埋込LED）	扉付き・天井まで（上部にはこり溜まりなし）
1F	洗面・脱衣	8.3	塩ビシームレスシート（耐水）	床シート立上げ H100（巾木一体）	耐水化粧パネル（目地なし）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	一体成形カウンターボウル、非常解錠錠
1F	浴室	10.5	ユニットバス　速乾床	―	ユニットバス　パネル	ユニットバス　平天井	浴室乾燥機・排水口は清掃容易型・扉に補助錠 H1,400
1F	廊下　×2	15.1	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	出隅 R10、コンセントはシャッター付き
1F	トイレ	6.1	塩ビシームレスシート（耐アンモニア）	床シート立上げ H100（巾木一体）	腰　化粧パネル H1,000＋耐汚染塗装	PB＋EP（フラット・埋込LED）	タンク式便器（フチなし・停電時も洗浄可）、非常解錠錠
1F	居室A	17.3	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	出隅 R10、コンセントはシャッター付き
1F	WIC	8.8	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	化粧　PB	PB＋EP（フラット・埋込LED）	棚・パイプは突っ張り式フレーム
2F	居室B	12.5	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	出隅 R10、コンセントはシャッター付き
2F	収納	2.6	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	化粧　PB	PB＋EP（フラット・埋込LED）	扉付き・天井まで
2F	居室C	11.9	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	出隅 R10、コンセントはシャッター付き
2F	廊下　×3	20.6	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	出隅 R10、コンセントはシャッター付き
2F	居室D	17.1	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	出隅 R10、コンセントはシャッター付き
2F	WIC	9.3	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	化粧　PB	PB＋EP（フラット・埋込LED）	棚・パイプは突っ張り式フレーム
2F	シアター	34.5	タイルカーベット（汚れた1枚だけ交換）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PET　吸音ボード（拭き取り・掃除機可）	吸音　PB（フラット）	遮音扉は低速クローザー＋戸先ゴム
2F	前室（音響ロック）	10.9	タイルカーベット	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PET　吸音ボード	PB＋EP（フラット・埋込LED）	遮音扉は低速クローザー＋戸先ゴム
2F	WIC（主寝室）	22.3	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	化粧　PB	PB＋EP（フラット・埋込LED）	棚・パイプは突っ張り式フレーム
2F	図書室	33.8	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	本棚は床・天井の突っ張り＋背面連結、重い本は下段、可動はしごなし
2F	ホール・階段1	20.4	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）・段鼻ノンスリップ面一	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	蹴込み板あり、手すり連続、手すり壁はすき間なし
2F	トイレ（手洗い付）	3.9	塩ビシームレスシート（耐アンモニア）	床シート立上げ H100（巾木一体）	腰　化粧パネル H1,000＋耐汚染塗装	PB＋EP（フラット・埋込LED）	タンク式便器（フチなし・停電時も洗浄可）、非常解錠錠
2F	ファミリークローゼット	22.2	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	化粧　PB	PB＋EP（フラット・埋込LED）	扉付き・天井まで（上部にはこり溜まりなし）
2F	ホール・階段2	5.5	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）・段鼻ノンスリップ面一	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	蹴込み板あり、手すり連続、手すり壁はすき間なし
2F	洗面・脱衣	8.3	塩ビシームレスシート（耐水）	床シート立上げ H100（巾木一体）	耐水化粧パネル（目地なし）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	一体成形カウンターボウル、非常解錠錠
2F	シャワー	10.5	ユニットバス　速乾床	―	ユニットバス　パネル	ユニットバス　平天井	浴室乾燥機・サーモ水栓（上限40℃）
2F	トイレ	6.1	塩ビシームレスシート（耐アンモニア）	床シート立上げ H100（巾木一体）	腰　化粧パネル H1,000＋耐汚染塗装	PB＋EP（フラット・埋込LED）	タンク式便器（フチなし・停電時も洗浄可）、非常解錠錠
2F	主寝室	34.5	複合フローリング（ノンワックス・耐傷・耐水）	薄型ソフト巾木 H60（入隅一体）	PB＋耐汚染塗装（拭き取り可）	PB＋EP（フラット・埋込LED）	出隅 R10、コンセントはシャッター付き

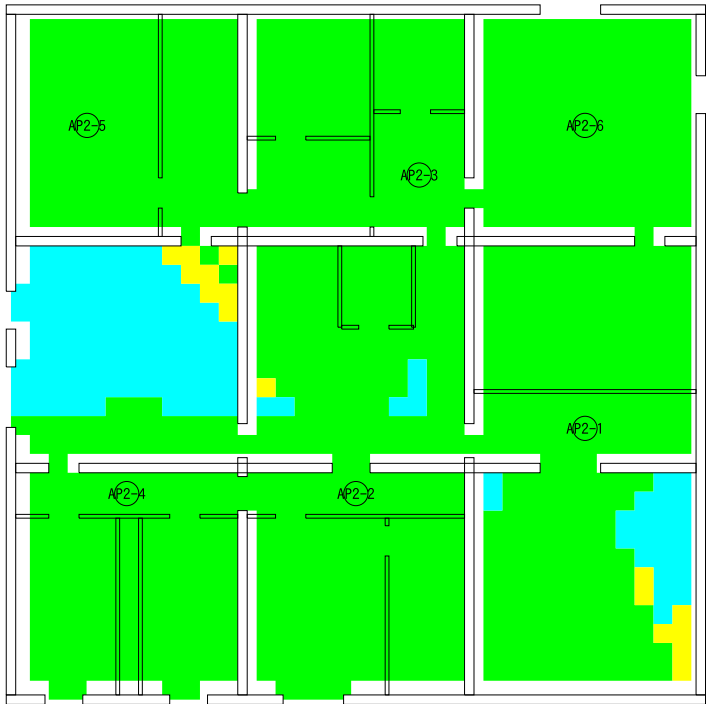
共通：出隅 R10（手の届く高さ）、コンセントはシャッター付き、床の段差5mm以下（掃除ロボット走行）、照明は調光・調色 LED、家具は突っ張り式（RC 壁に固定しない）。数量・品番は実施設計で決める

工事名称	河沿要（仮称）新築計画		
図面名称	内装仕上表		図番 I-02
縮尺	A3　―	日付　2026-10-03	設計　設計検討（仮）
段階	基本計画　／　本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する		

館内 Wi-Fi 電波計画 ― 5GHz 帯で受信 -67dBm 以上を床面の98%以上（壁の減衰込みの概算）



1階（AP 6台・目標を満たす面積 100%）



2階（AP 6台・目標を満たす面積 99%）

- 60dBm 以上（高速）
- 67～-60dBm（快適）
- 75～-67dBm（つながるが遅い）
- 75dBm 未満（不安定）

(1) アクセスポイント

AP	設置位置（天井）	階
AP1-1	ホール	1F
AP1-2	ランドリー・室内干し	1F
AP1-3	ジム	1F
AP1-4	廊下	1F
AP1-5	キッチン	1F
AP1-6	洗面・脱衣	1F
AP2-1	前室（音響ロック）	2F
AP2-2	廊下	2F
AP2-3	廊下	2F
AP2-4	廊下	2F
AP2-5	ファミリークローゼット	2F
AP2-6	主寝室	2F

計画の考え方

機器：Wi-Fi 7（6GHz/5GHz/2.4GHz）天井埋込 AP・PoE+・有線バックホール（Cat6A）。各 AP は PoE+の有線（Cat6A）で機械室（東系統）のネットワークラックに集める（無線中継に頼らない）

壁式 RC は内部の耐力壁も RC 250mm で、5GHz は1枚で約25dB 減衰する。床スラブも厚いため、各階に AP を置き、RC 壁で囲まれた区画ごとに電波を届ける

計算：送信 20dBm、自由空間損失+通過する壁の減衰（RC 25dB・間仕切 4dB・扉 4dB）。0.5m メッシュで受信強度を求め、目標を満たす面積が最大になる位置に AP を1台ずつ追加

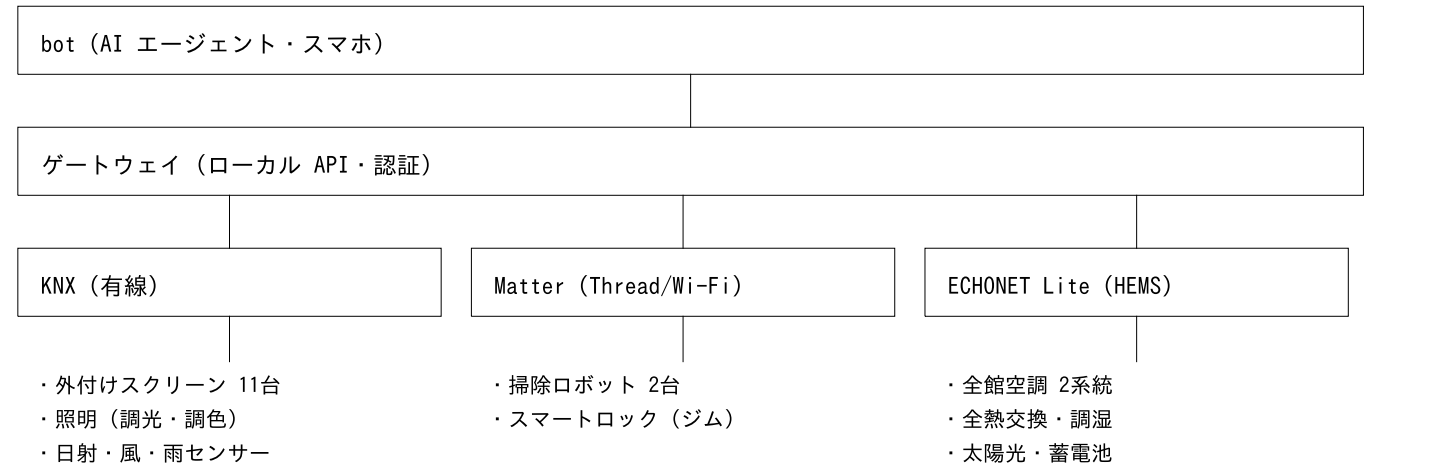
シアター・ジムは遮音のため扉が重く、それぞれ室内に AP を置くと安定する（必要に応じて実施設計で追加）。外構（菜園・駐車場）は屋外用 AP を別途

実施設計で、機種を送信出力・アンテナ特性を用いて現地測定（竣工後のサイトサーベイ）で確認する

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	Wi-Fi 電波計画			図番 E-01
縮尺	A3 1:200	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			

制御・照明・掃除ロボット計画　—　スクリーン・照明・空調・ロボットを bot から操作できる共通の制御基盤

(1) 制御の構成



優先順位: 強風・凍結・火災・停電時は自動制御・手元スイッチが bot の指令より優先

対象	機器	操作	優先・安全
外付けスクリーン	南・東・西の窓 11台。モーターは KNX/Matter 対応、位置 (%) を返す	自動 (日射・風センサー) ／bot (API) ／手元スイッチ	強風・凍結時の巻上げが最優先。次に手元スイッチ、bot、自動スケジュールの順
照明	全室 調光・調色 LED (DALI-2 DT8 → KNX)	時刻スケジュール／bot／壁スイッチ・人感	壁スイッチが bot より優先。停電時は非常照明
空調・換気	全館空調2系統・全熱交換・調湿 (ECHONET Lite)	温湿度センサー／bot	排煙・火災時は防災設備が優先
掃除ロボット	各階1台・自動ゴミ収集・給排水直結ドック	スケジュール (不在時) ／bot	就寝・在室中の室は避ける。階段の手前で停止
ネットワーク	天井 AP (PoE+) ・機械室 (東系統) にラック・UPS	—	制御機器は別ネットワーク (VLAN) に分け、API は認証付き

(3) 掃除ロボット (床清掃はロボットが行う)

階	清掃範囲	室数	ドック
1F	247m ²	15	ランドリー・室内干し
2F	276m ²	19	ファミリークローゼット

段差は5mm以下 (引戸レール・床見切りを含む)。玄関框・階段は越えない (各階に1台)

床に配線を這わせない (コンセントは家具の高さ・床コンセントなし)

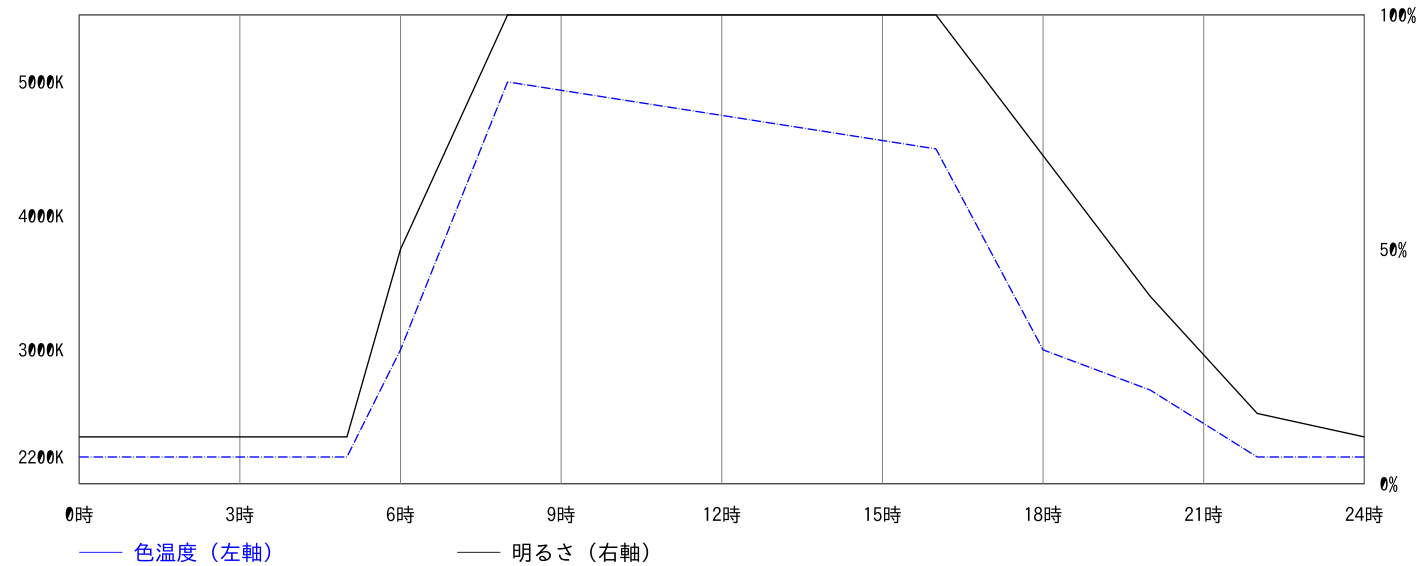
家具は台輪で床まで塞ぐか、脚下 250mm 以上 (ロボットが入れ、子どもの頭が挟まらない寸法)

黒い床・敷物は避ける (段差センサーの誤作動)。ラグは毛足の短いものを固定

ドック: 1階 ランドリー、2階 ファミリークローゼット。自動ゴミ収集・給排水直結で水拭きの水替え不要

清掃時は bot が上吊り引戸を開けた状態を確認してから走らせる (戸は手動・自動とも可)

(2) 照明の時刻スケジュール (全室共通の初期値・室ごと/bot で変更可)



時刻	色温度	明るさ	ねらい
0～5時	2200K	10%	夜間の移動は足元だけ (眠りを妨げない)
6～8時	3000→5000K	50→100%	朝日に合わせて上げる (目覚め)
8～16時	5000→4500K	100%	昼の活動・ジム
18～22時	3000→2200K	70→15%	夕方から暖色・暗めへ (就寝前)

照明の仕様

全室 埋込 LED (調光 1～100%・調色 2200～5000K、DALI-2 DT8)。時刻スケジュールで自動変化し、室ごと・bot から変更できる

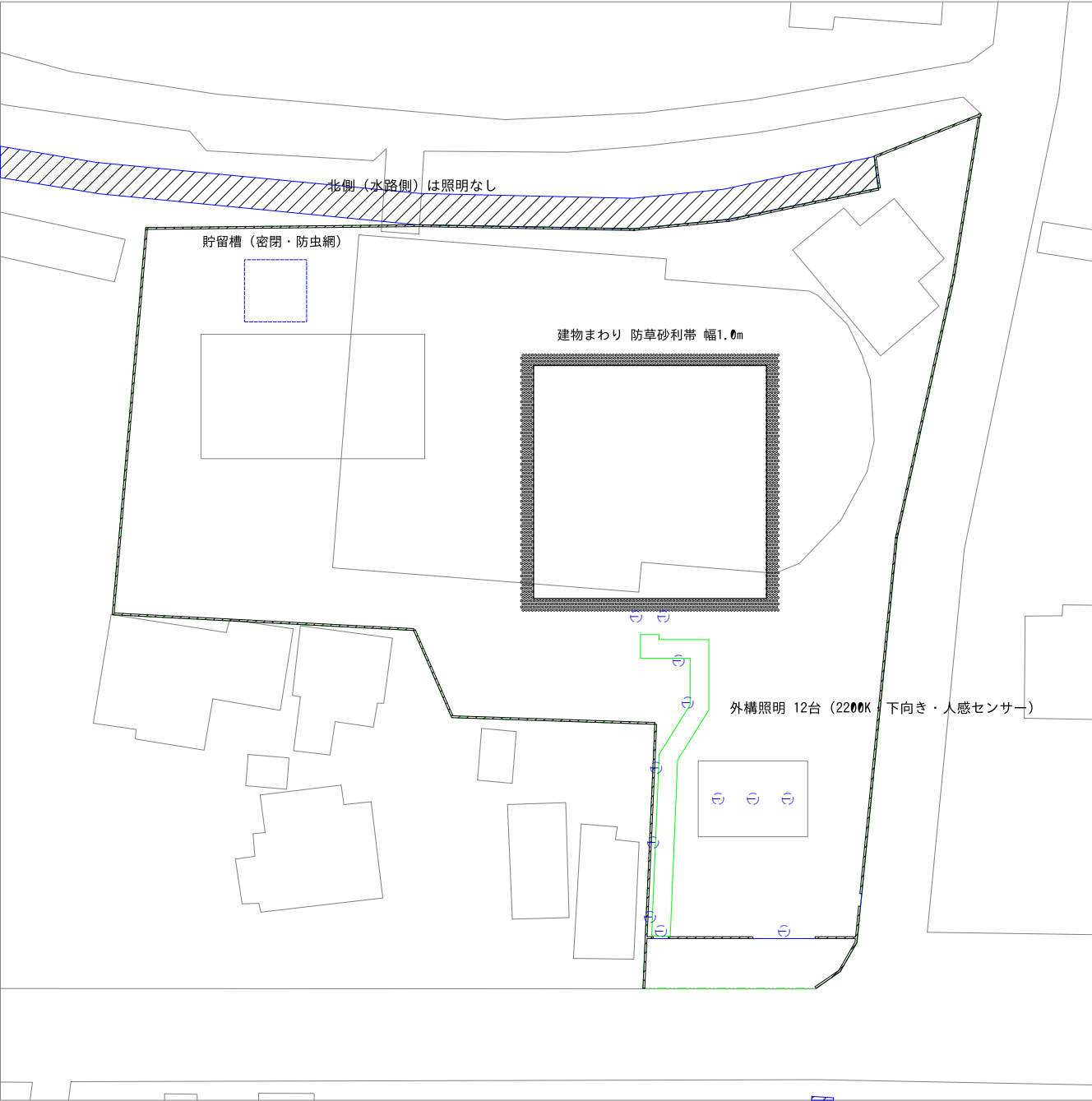
シアターは上映時に自動で消灯・足元灯のみ。ジムは運動時 5000K・100%

スクリーンの bot 制御

全11台を個別・グループ (方位・室) で操作でき、位置を bot に返す。日没後の自動降下で光漏れを防ぐ (虫を寄せない、E-03)

強風 (10m/s 以上) ・凍結時はセンサーで自動巻上げ、この間は bot の降下指令を受け付けない

工事名称	河沿要 (仮称) 新築計画			
図面名称	制御・照明・掃除ロボット計画			図番 E-02
縮尺	A3 —	日付 2026-10-03	設計 設計検討 (仮)	
段階	基本計画　／　本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			



真北 12.3° 西振れ（建物は南側道路に平行）

外構照明・防虫計画図 S=1:500

防虫の工夫

項目	虫を寄せない・発生させない工夫
光の色	外構照明は 2200K（アンバー寄り）の LED。虫が集まりやすい紫外線・青色光をほとんど含まない
光の向き	上向きの光なし（全カットオフ）。H600 のボードと足元灯で地面だけを照らす。玄関ドアの真上・窓際に光源を置かない
点灯時間	人感センサー＋タイマー。必要なときに必要な所だけ点ける。北側（水路側）には照明を設けない
室内の光漏れ	日没後は外付けスクリーンを自動で下ろし（bot 制御）、室内の光を外に出さない
たまり水	地下貯留槽は密閉・通気口と越流管に防虫網。樋・パーゴラの雨どいは勾配をとり水を溜めない。透水舗装で水たまりをつくらない
建物まわり	外壁の足元に幅1.0m の防草砂利帯（草・落ち葉・湿気を建物に寄せない）
菜園・ごみ	堆肥は密閉式コンポスト。生ごみは蓋付きの保管庫。作物には防虫ネット
換気・排水	給排気フードに防虫網（全熱交換のフィルターと併用）。排水はトラップで封水、床下ビットは密閉
開口部	窓は FIX（網戸不要）。玄関ドアは気密パッキン。玄関の明かりは底下の低い足元灯

外構照明の器具

器具	台数	仕様
ボード	5	2200K・全カットオフ・人感・H600
足元灯	2	2200K・全カットオフ・人感
カーポート下 ダウンライト	3	2200K・全カットオフ・人感
門灯	2	2200K・全カットオフ・人感

工事名称	河沿要（仮称）新築計画			
図面名称	外構照明・防虫計画図			図番 E-03
縮尺	A3 1:500	日付 2026-10-03	設計 設計検討（仮）	
段階	基本計画 / 本図は建築基準法令に基づく計画段階の検討図であり、確認申請・構造計算・関係機関協議により確定する			